



*¡ Gestionamos la confiabilidad
y vida útil de sus transformadores !*



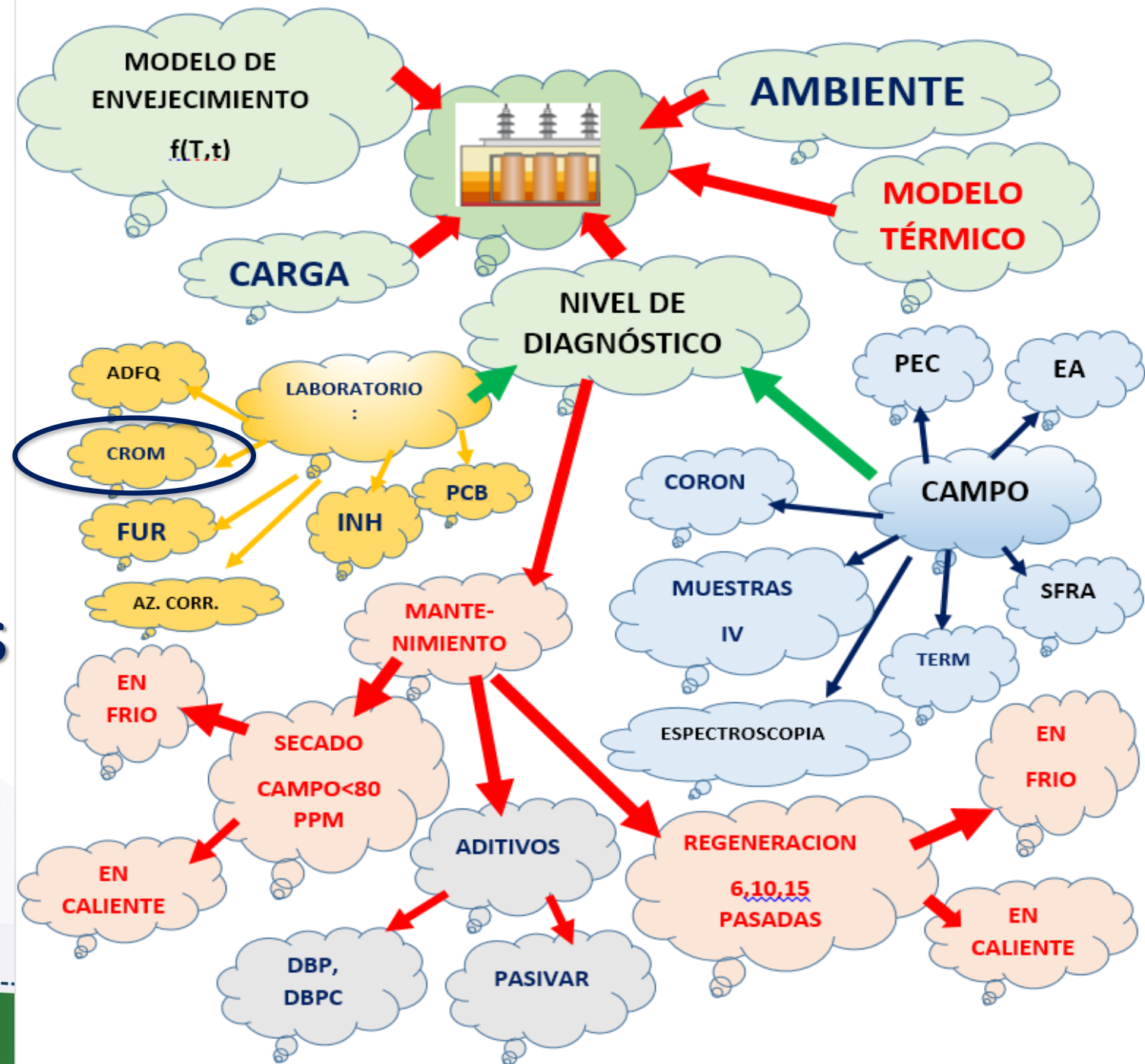
Nueva Guía IEEE C57.104-2019 e Informes de Laboratorio para Interpretación de Gases Generados en Transformadores inmersos en Aceite Mineral Aislante

Ing. Ernesto Gallo

*Presidente
Transequipos S.A.*



Gestión de Confiabilidad y Vida Útil de los Transformadores



MAPA DE DIAGNOSTICACIÓN EN ACEITE MINERAL AISLANTE Y ACCIONES A SEGUIR



Paquete de pruebas		Objetivo General	Detecta	Acciones	Observación
LABORATORIO	ADEFQ	Conocer la condición del aislamiento en cuanto a agua y productos de oxidación del aceite impregnados en el papel aislante y definir acciones a seguir (Códigos de acción)	RD : Seguridad H2O (ppm): Secado? TIF : Pureza del aceite, definitivo para sensibilidad. NN : Acidez se manifiesta tardíamente GE : Tipo de aceite, corrección TIF. FP : Confirma o descarta contaminación por agua o por productos de oxidación, también contaminaciones extrañas a ser investigadas IC (Índice de Calidad: TIF/NN): Define Códigos de Acción para controlar los productos de oxidación generados por la degradación del aceite y su impregnación en el papel aislante.	Desgasificar, deshidratar y filtrar CA 200,500 CA 100,400 CA 100,400 CA 400,500 CA 100,400 O 500 según IC	Indispensable para poner o continuar en servicio según IEEE C57.108.2015 CA 400 y 500 requieren de adición de inhibidor al finalizar el proceso. La tierra fuller retira los inhibidores del aceite aislante. IC >3000 M12, >1500<3000 chequear cont Inh, CA100, >300<1500 CA406, >200<300 CA410,>150<200 CA415, <100 CA420, si adicional H2O CA506, 510,515,520
	CROM	Descartar o confirmar fallas de tipo térmico o eléctrico	CO, CO2 : Sobrecalentamiento del papel aislante. H2, CH4 : Descargas parciales por efecto corona C2H6 : Térmico y eléctrico C2H4 : Punto caliente 300°C y >700°C C2H2 : Arco Interno	Ventilación, verificar carga, puede requerir mantenimiento. Ver Furanos y estimar vida útil remanente. Inspección interna, EA y vibraciones.	Aplicar IEEE C57.104-2019 - CIGRE TB 771-2019. Aplicar IEEE C57.104-2019 - CIGRE TB 771-2019. Triángulos de DUVAL 1.4 y 5 y Pentágonos de Duval 1 y 2.
	FUR	Evaluar vida útil remanente	Furanos, grado de polimerización (GP)	Gestión vida útil del transformador	Plan de contingencia
	INH	Medir contenido de inhibidor	% de inhibidor	Si < 0.2%, Completar hasta 0.3%. CA 100,400 y 500).	Para aceites inhibidos o que se desean inhibir (ASTM D3487)
	PCB's	Verificar contaminación	Detección de Aromáticos Clorados (arocloros) por cromatografía de gases según norma ASTM-D 4059	>=500 ppm : disponer . >=50<500 ppm: descontaminar . <50 ppm: no PCBs	Cumplir regulación internacional vigente y en Colombia: Ley 253 de 1996 , Res 222 de Dic 15 de 2011, Res 1741 Oct 24 2016 Minambiente Tratado de Estocolmo.
	Azufre Corrosivo	Detectarlo ASTM D1275-2015 (Único Método)	Presencia de compuestos de azufre en el aceite que puedan formar sulfuros de Cu o Al.	Si positivo , cambio de aceite y Pasivación	Si positivo -> prueba de DBDS(Dibencil Di-sulfuro) y CCD(Covered Conductor Deposition)
CAMPO	PEC	Verificar comportamiento eléctrico y calidad de aislamiento	Espiras en corto, fallas conmutador falla a tierra, contaminación, conexonado.	Definir estado, Inspección interna, traslado a taller, ordenar otras pruebas	Las pruebas de calidad de aislamiento(FP, megger) deben ser compatibles con ADFQ
	INSPECCION VISUAL	Al tomar la muestra hacer una buena IV que cubra los aspectos relevantes externos y del entorno utilizando técnicas como boroscopia y tecnologías de almacenaje en	El momento de la toma de las muestras aprovecharlo como Momento de verdad para verificar condición de aisladores, empaques, pinturas, instrumentación, fugas, condiciones de su entorno locativo etc...	Diligenciar una hoja de inspección bien diseñada que cubra todos los aspectos relevantes que se puedan observar visualmente, y que aporten para acciones a seguir complementarios en los mantenimientos futuros	Transformadores de Reserva Desernegizados : Descartar presencia de agua libre sin escatimar esfuerzo con el apoyo de técnicas como la Boroscopia. Además a la intemperie el aceite con seguridad ha sufrido una degradación química. Efectuar PEC y ADFQ
	SFRA	Verificar disposición mecánica de los componentes del Tr vs una característica inicial	Problemas mecánicos en núcleo, devanados y conexonado.	Evaluar gravedad, inspección en sitio, y taller si fuere necesario	Ejecutar la prueba en fábrica, antes de poner en servicio y después de algún evento disruptivo, o complemento a CROM
	ESPECTROSCOPIA	Verificar la humedad de los aislamientos y calidad del aceite (OMICRON: DIRNANA, MEGGER: DFR - IDAX)	Humedad en el papel aislante, Geometría del aislamiento, conductividad, resistividad (pS/m) del aceite	Programar secado del transformador	CA 200, CA 500
	EA	Ubicar falla que previamente se ha detectado por CROM	Actividad acústica y sus coordenadas	Evaluar gravedad, inspección en sitio, y taller si fuere necesario.	Se ejecuta al transformador en operación
	TERM	Evaluar el comportamiento térmico externo del Tr en bujes, radiadores y tanque	Puntos calientes externos, temperaturas indirectas	Corregir puntos calientes en bujes y conexiones, radiadores, si temperaturas indirectas verificar CROM y EA si fuere necesario	Se basa en la emisión radiante de energía IR de las superficies.
	CORONOGRAFIA	Verificar presencia de descargas eléctricas	Descargas de alto voltaje por emisión de radiación electromagnética en fotones en la zona invisible del UV, detectable por cámaras conográficas	En el mantenimiento corregir anomalías y cambio de componentes si fuere necesario	Recomendable en transformadores de alto voltaje.
	MONITORING EN LINEA	Gestionar la confiabilidad y vida útil de los transformadores	Gases disueltos, Temperaturas, presiones, voltajes, corrientes, % de agua en papel aislante, vida útil remanente, etc...	Usar técnicas complementarias, programar mantenimientos de manera optimizada según se requiera.	Instalar equipos de marcas reconocidas con buen soporte local o mixto.

hvinculo



DIAGNÓSTICO Y MANTENIMIENTO

A TRANSFORMADORES
EN CAMPO

3.^a
Edición

Ingeniero
ERNESTO GALLO MARTÍNEZ





IEEE Std C57.104™-2019
(Revision of IEEE Std C57.104-2008)

IEEE Guide for the Interpretation of Gases Generated in Mineral Oil-Immersed Transformers

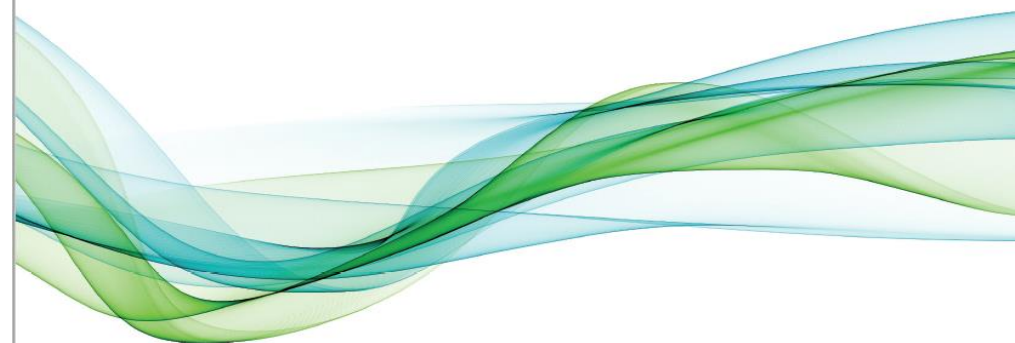
Developed by the

Transformers Committee
of the
IEEE Power and Energy Society

Approved 13 June 2019

IEEE SA Standards Board

D1/A2 Technical Brochure



Advances in DGA interpretation

Reference: 771

July 2019



Agenda



1. Gases a ser analizados
2. *Niveles de energía* necesarios para la generación de los diferentes gases.
3. Cambios relevantes en la nueva Guía con respecto a la versión anterior.
4. Nuevas Tablas 1, 2, 3, y 4 para la calificación del **Status** de generación gases.
5. Flujograma de decisiones
6. Tipificación de los *Tipos y Subtipos de fallas*.
7. Triángulos de Duval 1,4 y 5, y Pentágonos de Duval 1 y 2 , pautas para su utilización.
8. Nuevos Informes de nuestro Laboratorio de acuerdo a la nueva Norma IEEE C57.104-2019



objetivos

**Monitorear,
aviso
anticipado
de una falla**

**Supervisar
unidad en
operación
con posible
falla**

**Determinar
naturaleza de
falla**

**Verificar una
unidad
nueva en
período de
garantía**

Gases a Analizar



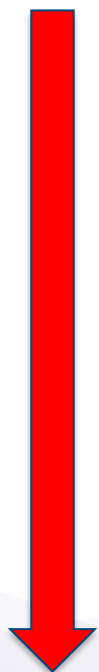
O₂



N₂

Definen el tipo de respiración,
según relación O₂/N₂

E⁻



E⁺

CO

CO₂

H₂

CH₄

C₂H₆

C₂H₄

C₂H₂

Gases desde el *papel aislante*,
normalmente de baja energía

Gases desde el *aceite aislante*
de menos a más energía

Mecanismo de formación de gases CH desde el aceite (Hidrocarburos)



1. Los hidrocarburos del aceite aislante contienen grupos químicos CH_3 , CH_2 , y CH unidos por enlaces carbono-carbono.
2. Por la presencia de fallas internas tanto térmicas como eléctricas se rompen algunos enlaces $\text{C}-\text{C}$ y $\text{C}-\text{H}$, formando fragmentos pequeños inestables, en forma de radicales o iones, como $\text{H}^\bullet$, $\text{CH}_3^\bullet$, $\text{CH}_2^\bullet$, $\text{CH}^\bullet$ o $\text{C}^\bullet$.
3. Estos iones reaccionan compleja y rápidamente entre ellos para dar lugar a moléculas gaseosas como hidrógeno $\text{H}-\text{H}$, metano CH_3-H , etano CH_3-CH_3 , etileno $\text{CH}_2=\text{CH}_2$ o acetileno $\text{CH}\equiv\text{CH}$.
4. Estos gases formados se disuelven en el aceite aislante pudiendo ser analizados mediante métodos como los describe ASTM 3612.

Energía requerida para romper los hidrocarburos



Baja Temperatura $\pm$ 120°C	Hidrógeno (H_2)	: 338 kJ/mol
	Metano (CH_4)	: 338 kJ/mol
	Etano (C_2H_6)	: 607 kJ/mol
Alta Temperatura $\pm$ 700°C	Etileno (C_2H_4)	: 720 kJ/mol
	Acetileno (C_2H_2)	: 960 kJ/mol

Las fallas de baja energía como descargas parciales y efecto corona, favorecen la ruptura de los enlaces H—H, y C—H, que son los más débiles (338 kJ/mol), por ionización fundamentalmente, en donde el H_2 es el principal gas de recombinación. Para romper los enlaces C—C se requiere más energía (607 kJ/mol), para dobles enlaces C=C (720 kJ/mol), y para triples enlaces $CH\equiv CH$ (960 kJ/mol).



- No se deben tomar decisiones solamente con los resultados DGA, se requiere pruebas eléctricas, otras técnicas (PEC, EA, SFRA, FDS, TERM), consulta a expertos
- DGA *no es una técnica predictiva, es una herramienta de detección y de diagnóstico.*
- Un equipo de campo portátil analizador de gases que *puede ser o no cromatógrafo* da una rápida determinación de concentraciones de gases.
- El uso de *monitores de gases en transformadores* está aumentado últimamente. La guía (IEEE C57.143) contiene lineamientos de utilidad para la gestión del transformador como activo. Es una alternativa *más segura y confiable* que la manual.

Norma IEEE C57.104 – 2008

(Publicada en Febrero 2 de 2009)



Estado	Limites clave de concentración de gases disueltos (ppm)*							
	Hidrogeno (H ₂)	Metano (CH ₄)	Acetileno (C ₂ H ₂)	Etileno (C ₂ H ₄)	Etano (C ₂ H ₆)	Monoxido de Carbono (CO)	Dioxido de Carbono (CO ₂)	TDCG ^b
Condición 1	100	120	1	50	65	350	2500	720
Condición 2	101-700	121-400	2-9	51-100	66-100	351-570	2500-4000	721-1920
Condición 3	701-1800	401-1000	10-35	101-200	101-150	571-1400	4001-10000	1921-4630
Condición 4	>1800	>1000	>35	>200	>150	>1400	>10000	>4630

CONDICION 1: El total de gases combustibles(TDGC) por debajo de este nivel indican que el transformador está operando satisfactoriamente. Cualquier gas combustible individual que exceda los niveles especificados deberá ser sometido a investigación adicional

CONDICION 2: El total de gases combustibles (TDGC) dentro de este rango indica nivel de gases combustibles mayor que el normal. Cualquier gas combustible individual que exceda los niveles especificados deberá ser objeto de investigación adicional. Debe ejecutarse una acción para establecer una tendencia. Debe haber presencia de falla(s).

CONDICION3: El total de gases combustibles (TDGC) dentro de este rango indica un alto nivel de descomposición. Cualquier gas combustible individual que exceda los niveles especificados debe ser objeto de investigación adicional. Proceda de acuerdo a la figura 2, paso 3. Debe tomarse una acción inmediata para establecer una tendencia.

CONDICION 4: El total de gases combustibles (TDGC) dentro de este rango indican descomposición excesiva. La operación continua podría resultar en la falla del transformador. Proceda inmediatamente y con precaución.

IEEE C57.104-2019 – Relación O₂/N₂



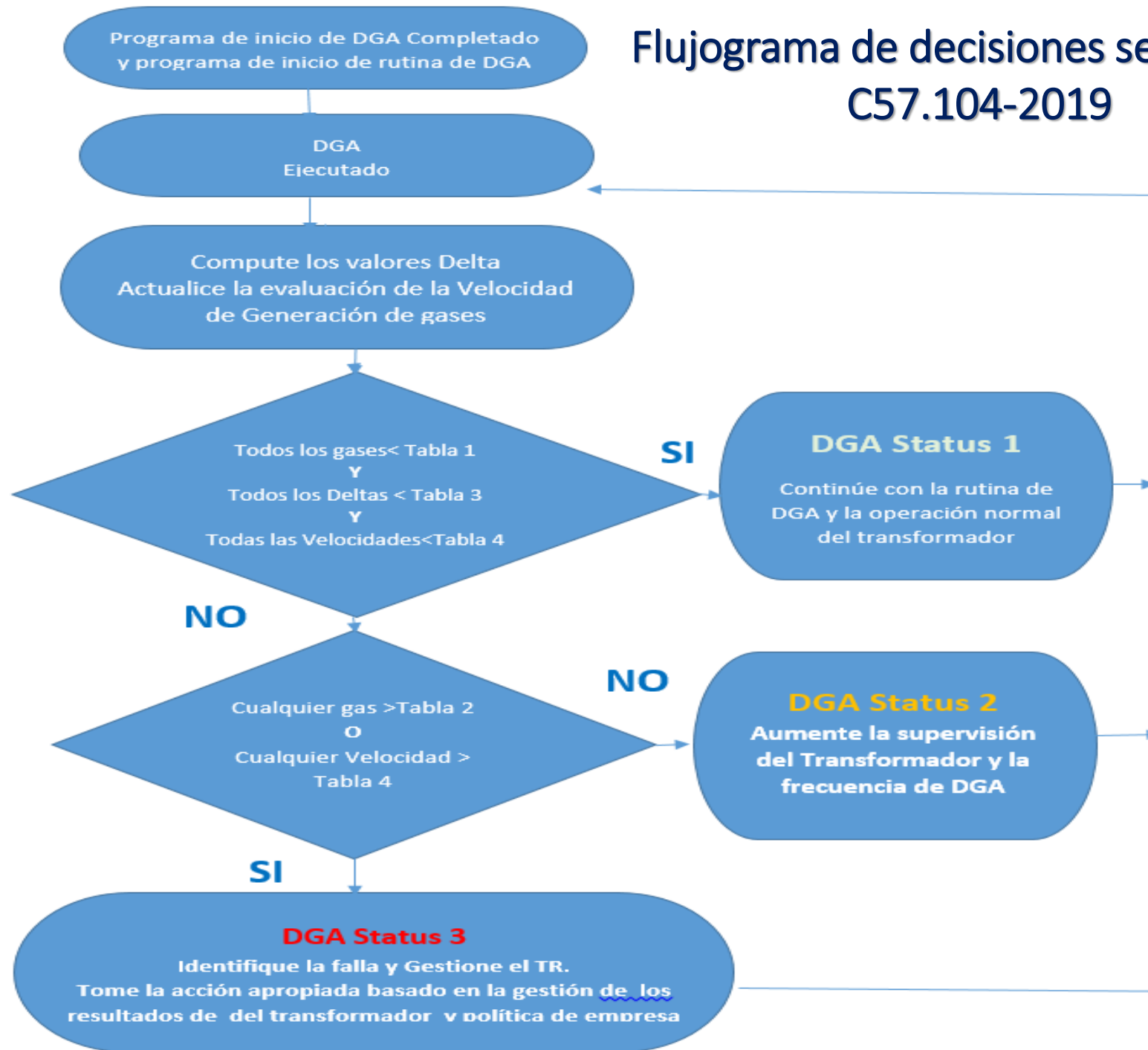
- La relación O₂/N₂: Una aproximación para distinguir unidades selladas de unidades de respiración simple.(5.4)
 - a) **O₂/N₂ < 0.2**: *Transformadores sellados con chonchón de N₂, y para el 60% de transformadores sellados con membrana.*
 - b) **O₂/N₂ > 0.2**: *Transformadores con respiración libre y para aproximadamente el 40% de los transformadores sellados con membrana*



- **Resultados de DGA:**

- a) **Status 1 de DGA:** Bajo nivel de gases y *ninguna indicación de gasificación*. (DGA normal)
- b) **Status 2 de DGA:** Niveles intermedios de gases y/o *posible gasificación*. (DGA *posiblemente* sospechoso). PD, T1, *stray gases*. Aumento frecuencia de muestreo, monitoreo on line.
- c) **Status 3 de DGA:** Alto nivel de gases y/o *probable gasificación activa*. (DGA *probablemente* sospechoso). Seguimiento y pruebas adicionales. Consultar a fabricante y a expertos.

Flujograma de decisiones según IEEE C57.104-2019



IEEE C57.104-2019



Table 1—90th percentile gas concentrations as a function of O₂/N₂ ratio and age in $\mu\text{L/L}$ (ppm)

		O ₂ /N ₂ Ratio ≤ 0.2				O ₂ /N ₂ Ratio > 0.2			
		Transformer Age in Years				Transformer Age in Years			
		Unknown	1 – 9	10 – 30	>30	Unknown	1 – 9	10 – 30	>30
Gas	Hydrogen (H ₂)	80	75		100	40	40		
	Methane (CH ₄)	90	45	90	110	20	20		
	Ethane (C ₂ H ₆)	90	30	90	150	15	15		
	Ethylene (C ₂ H ₄)	50	20	50	90	50	25	60	
	Acetylene (C ₂ H ₂)	1	1			2	2		
	Carbon monoxide (CO)	900	900			500	500		
	Carbon dioxide (CO ₂)	9000	5000	10000		5000	3500	5500	

NOTE—During the data analysis, it was determined that voltage class, MVA, and volume of mineral oil in the unit did not contribute in significant way to the determination of values provided in Table 1.

IEEE C57.104-2019



Table 2—95th percentile gas concentrations as a function of O₂/N₂ and age in $\mu\text{L/L}$ (ppm)

		O ₂ /N ₂ Ratio ≤ 0.2				O ₂ /N ₂ Ratio > 0.2			
		Transformer Age in Years				Transformer Age in Years			
		Unknown	1 – 9	10 – 30	>30	Unknown	1 – 9	10 – 30	>30
Gas	Hydrogen (H ₂)	200	200			90	90		
	Methane (CH ₄)	150	100	150	200	50	60		30
	Ethane (C ₂ H ₆)	175	70	175	250	40	30	40	
	Ethylene (C ₂ H ₄)	100	40	95	175	100	80	125	
	Acetylene (C ₂ H ₂)	2	2		4	7	7		
	Carbon monoxide (CO)	1100	1100			600	600		
	Carbon dioxide (CO ₂)	12500	7000	14000		7000	5000	8000	

NOTE—During the data analysis, it was determined that voltage class, MVA, and volume of mineral oil in the unit did not contribute in significant way to the determination of values provided in Table 2

IEEE C57.104-2019



IEEE Std C57.104-2019
IEEE Guide for the Interpretation of Gases Generated in Mineral Oil-Immersed Transformers

Table 3— 95th percentile values for absolute level change between successive laboratory DGA samples in $\mu\text{L/L}$ (ppm)

		Maximum $\mu\text{L/L}$ (ppm) variation between consecutive laboratory DGA samples	
		O_2/N_2 Ratio ≤ 0.2	O_2/N_2 Ratio > 0.2
Gas	Hydrogen (H_2)	40	25
	Methane (CH_4)	30	10
	Ethane (C_2H_6)	25	7
	Ethylene (C_2H_4)	20	
	Acetylene (C_2H_2)	Any Increase	
	Carbon monoxide (CO)	250	175
	Carbon dioxide (CO_2)	2500	1750

NOTE—Contribution of voltage class, MVA, and volume of mineral oil in the unit was not studied for Table 3 as they have not been retained for Table 1 and Table 2. Data was insufficient to study age influence.

IEEE C57.104-2019



Table 4—95th percentile values from multi-points (3-6 points) rate analysis of laboratory DGA samples with all gas levels below Table 1 values, in $\mu\text{L/L/year}$ (ppm/year)

		Maximum $\mu\text{L/L/year}$ (ppm/year) rate in function of the period between first and last point of the laboratory DGA series (3 to 6 samples)			
		O_2/N_2 Ratio ≤ 0.2		O_2/N_2 Ratio > 0.2	
		Period between first and last point of the series			
		4-9 Months	10-24 Months	4-9 Months	10-24 Months
Gas	Hydrogen (H_2)	50	20	25	10
	Methane (CH_4)	15	10	4	3
	Ethane (C_2H_6)	15	9	3	2
	Ethylene (C_2H_4)	10	7	7	5
	Acetylene (C_2H_2)	Any increasing rate		Any increasing rate	
	Carbon monoxide (CO)	200	100	100	80
	Carbon dioxide (CO_2)	1750	1000	1000	800

NOTE—Contribution of voltage class, MVA, and volume of mineral oil in the unit was not studied for Table 4 as they have not been retained for Table 1 and Table 2. Data was insufficient to study age influence.

Es importante tener en cuenta que las Tablas 1,2,3 y 4 fueron construidas con base en estudios estadísticos muy serios sobre 1,500,000 muestras de DGA

IEEE C57.104-2019



En General (6.2.1.)

- H₂: por DP por corona y gases stray (“primarios”), también por descargas de arco, aunque *C₂H₂ es mejor indicativo*. También se genera H₂ por reacciones catalíticas con acero galvanizado.
- CH₄, C₂H₆, C₂H₄: calentamiento en el aceite o el papel.
- **C₂H₂** por arco en el aceite o el papel a muy alta temperatura (>1000 ° C). No debe haber C₂H₂ en condiciones normales de operación. No es raro encontrar niveles elevados de H₂, o C₂H₄ en presencia de C₂H₂.
- CO y CO₂ por calentamiento de la celulosa.
- Complementar con otras pruebas PEC, EA, FDS, SFRA, TERM etc...

Tipos de Fallas o esfuerzos identificables por DGA



- Los 6 tipos básicos definidos por IEC 60599 (T3,T2,T1,D2,D1, PD) identificables con el Triángulo 1 y el Pentágono 1.
- Los 4 subtipos adicionales de fallas térmicas o esfuerzos identificables con los Triángulos 4, 5 y Pentágono 2 (S, O, C, T3-H)

10 Tipos de falla identificables con Triángulos 1,4,5 y Pentágono 1,2



Fault or Stress	Definition
T3	Thermal $T > 700\text{ }^{\circ}\text{C}$
T2	Thermal $300 < T < 700^{\circ}\text{C}$
T1	Thermal $< 300\text{ }^{\circ}\text{C}$
PD	Partial Discharges of the Corona Type
D1	Discharges of Low Energy
D2	Discharges of High Energy
S	Stray Gassing of Oil $< 200\text{ }^{\circ}\text{C}$
O	Overheating $< 250\text{ }^{\circ}\text{C}$
C	Possible Carbonization of Paper $> 300\text{ }^{\circ}\text{C}$
T3-H	T3 in Oil Only

Triángulo 1, Pentágono 1
Tipos básicos de falla.

Triángulos 4, 5
Pentágono 2,
subtipos de fallas
térmicas

IEEE C57.104-2019



C.1 Los seis tipos básicos de fallas

1. *Descargas Parciales (PD)* por corona, resultante de posible deposición de cera X en el aislamiento del papel.
2. *Descargas de baja energía (D1)*, en el aceite mineral y/o en el papel, evidenciadas por grandes perforaciones a través del papel, carbonización de la superficie del papel (tracking), partículas de carbón en el aceite mineral (como la operación del intercambiador de derivaciones), o descargas parciales de tipo chisporroteo, induciendo pinchazos o perforaciones carbonizadas en el papel.
3. *Descargas de alta energía (D2)*, en el aceite mineral o en papel, con poder de seguimiento, evidenciado por la extensiva destrucción y carbonización del papel, fusión de metales en los extremos de la descarga, extensiva carbonización en el aceite mineral y en algunos casos, salida del equipo, confirmando el gran seguimiento presente.
4. *Fallas térmicas, en el aceite mineral y/o en el papel, $< 300^{\circ} \text{C}$ si el papel se ha vuelto marrón (T1),*
5. *Fallas térmicas $> 300^{\circ} \text{C}$ si se ha carbonizado (T2).*
6. *Fallas térmicas de temperaturas $> 700^{\circ} \text{C}$ (T3) si hay una fuerte evidencia de carbonización del aceite mineral, decoloración del metal (800°C) o fusión del metal ($> 1000^{\circ} \text{C}$)*

IEEE C57.104-2019



C2. Subtipos adicionales de fallas.

1. Stray Gases (“*gases primarios*”) del aceite mineral **(S)** a temperaturas $<200^{\circ}\text{C}$ (*solamente en el aceite mineral*), debido a la inestabilidad química de los aceites minerales producidos por algunas técnicas modernas de refinación. Podría también ocurrir debido a la incompatibilidad entre los materiales (p.e. algunos pasivadores de metales).
2. Sobrecalentamiento **(O)** del papel o del aceite mineral $<250^{\circ}\text{C}$ (por supuesto que sin carbonización del papel o pérdida de sus propiedades dieléctricas).
3. Posible carbonización del papel **(C)**.
4. Fallas térmicas T3 en el aceite mineral solamente (papel no involucrado) **(T3-H)**.

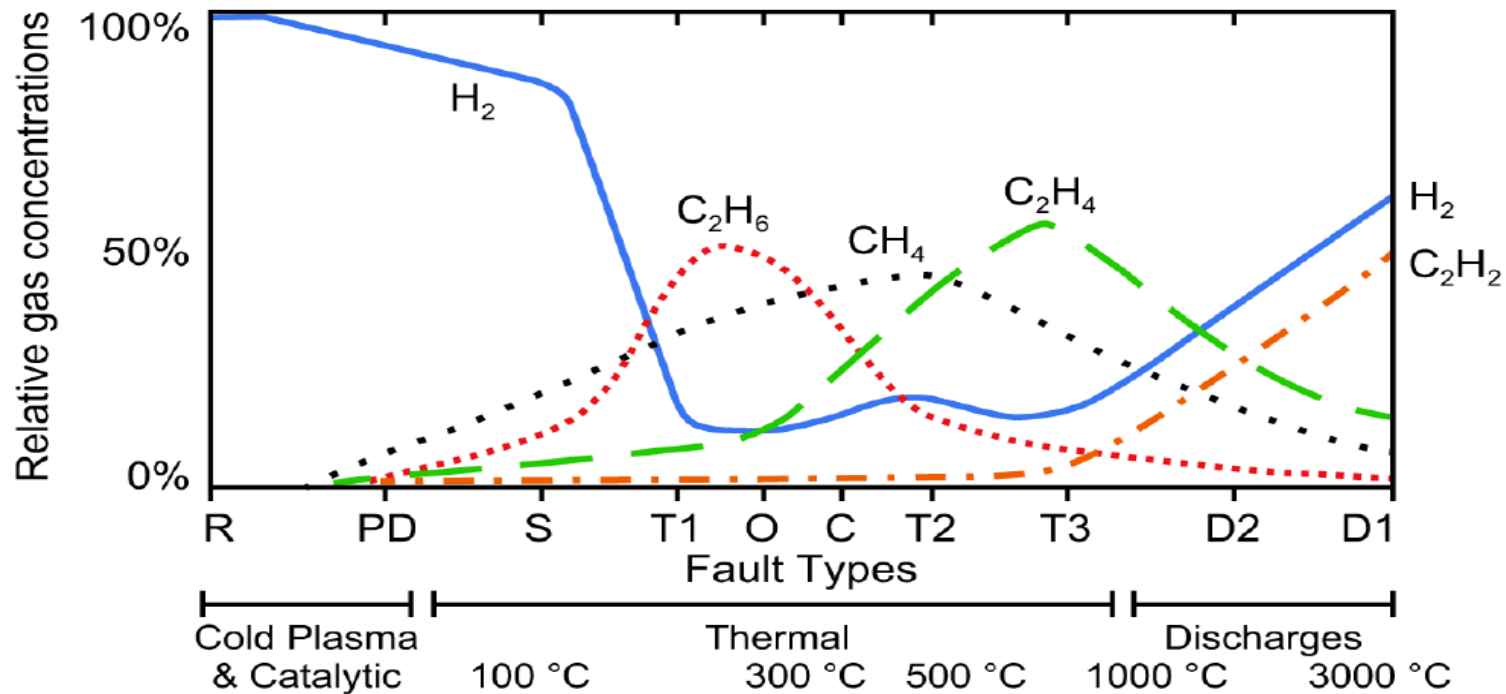
Nota: Las reacciones catalíticas **(R)** entre el agua y el acero galvanizado en las válvulas de muestreo de los transformadores o con tanque de acero (óxido) (las fallas R son muy raras).

Estos subtipos de fallas pueden caracterizar con los triángulos y Pentágonos de Duval.

Porcentaje relativo de los gases f (T, tipo de falla)



IEEE Std C57.104-2019
IEEE Guide for the Interpretation of Gases Generated in Mineral Oil-Immersed Transformers



NOTE—See 3.2 for faults acronym and Annex C for faults type definition

Figure 1—Relative percentage of dissolved gas concentrations in mineral oil as a function of temperature and fault type

CIGRÉ BT 771 Fig 2.1

Qué son los Stray Gases?



Stray Gases (Gases “*Primarios*”)



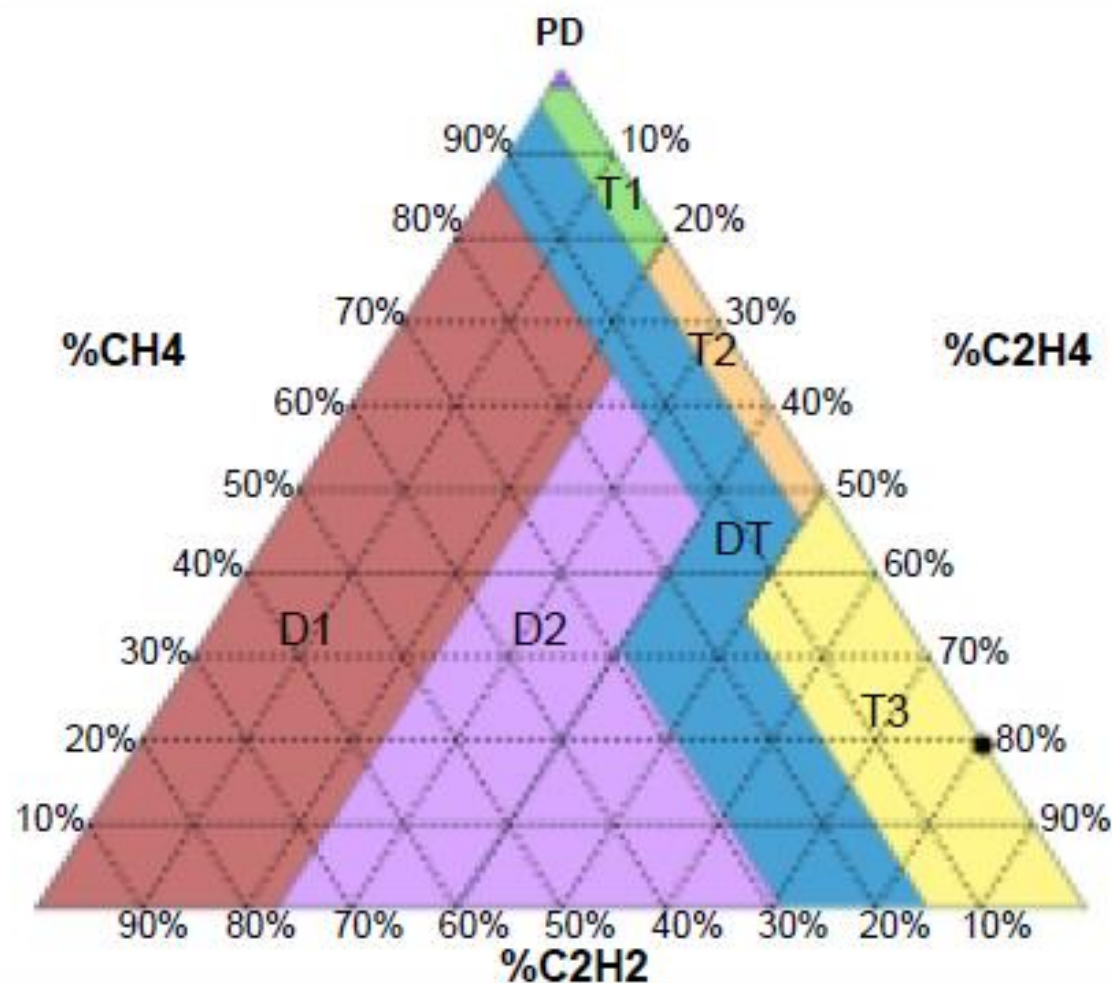
- Stray Gases: son los producidos por el solo calentamiento del aceite a relativas bajas temperaturas (90° C a 200° C)
- Los aceites Inhibidos típicamente producen menos “Stray “ gases que los no inhibidos (IEC 60296 nota A NUMERAL 6.22)
- El gas más importante formado como stray gases es usualmente el H₂ (CIGRÉ 771 3.2)

H ₂ Conc. Level	Typical	Intermediate 1	Intermediate 2	Pre-failure PF
ppm	460	800	1100	*

Triángulos de Duval 1,4 y 5



IEEE C57.104-2019 - Triángulo 1 de Duval



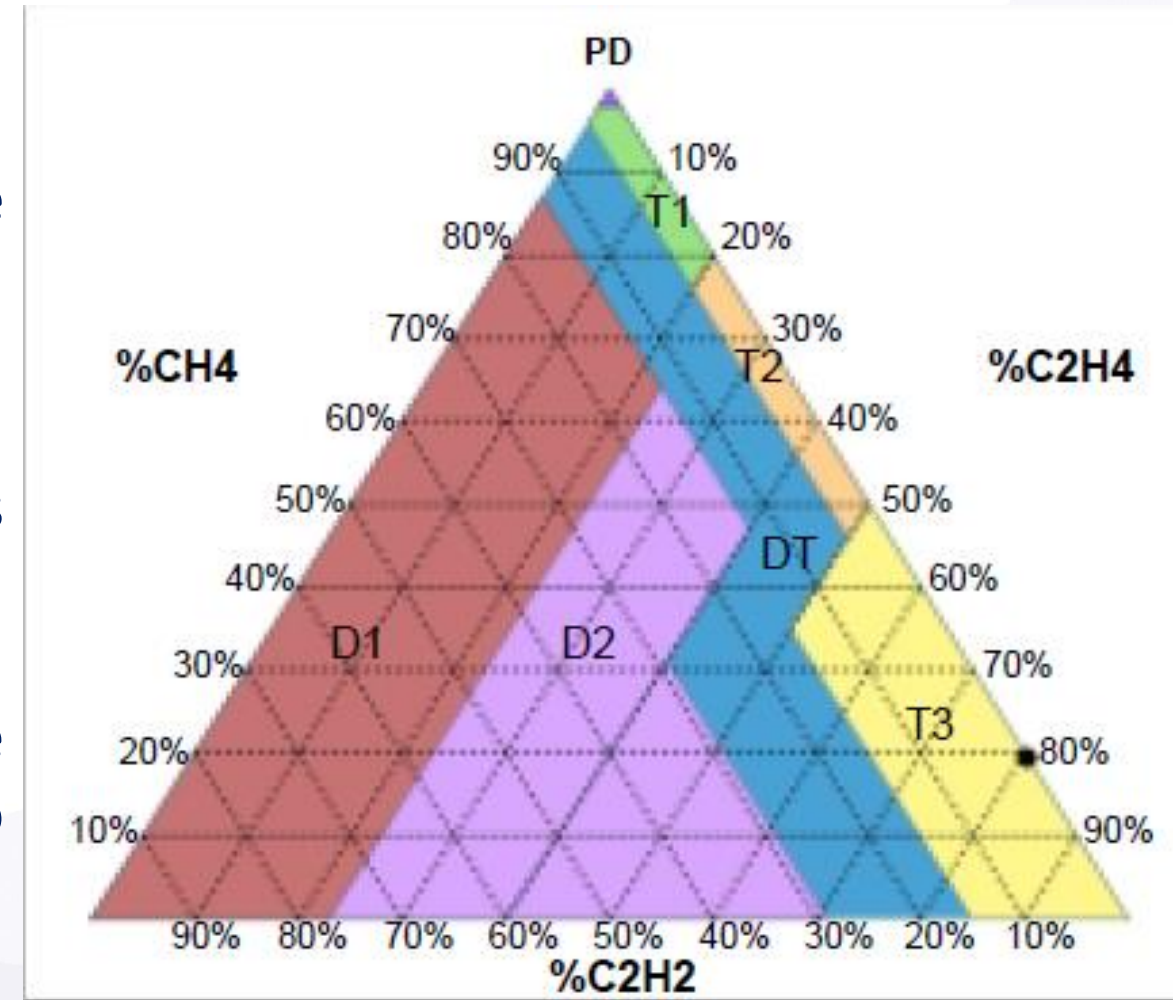
- Los 6 tipos básicos definidos por IEC 60599 (T3, T2, T1, D2, D1, PD) son identificables con el Triángulo 1 y el Pentágono 1. DT zona mixta de descargas y de T.
- NOTA: Los 4 subtipos adicionales de fallas térmicas son identificables con los Triángulos 4, 5 y Pentágono 2 (S, O, C, T3-H)

IEEE C57.104-2019

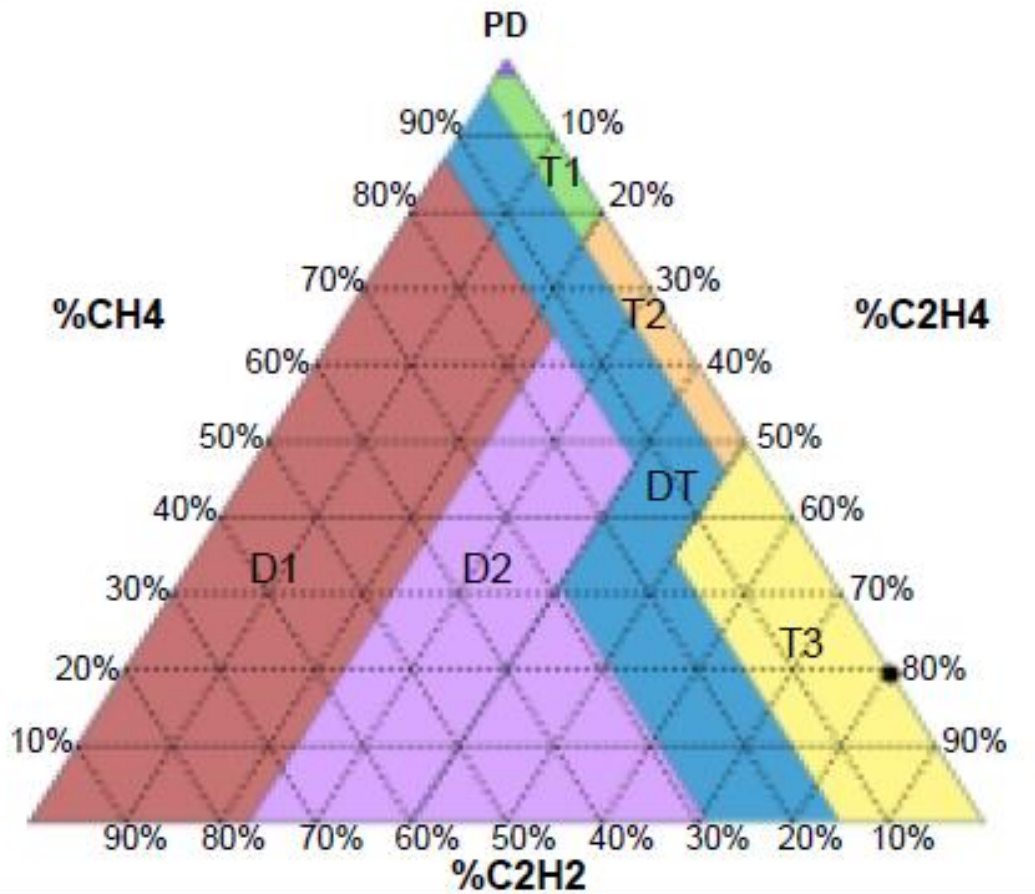


Ventajas del triángulo 1 de Duval:

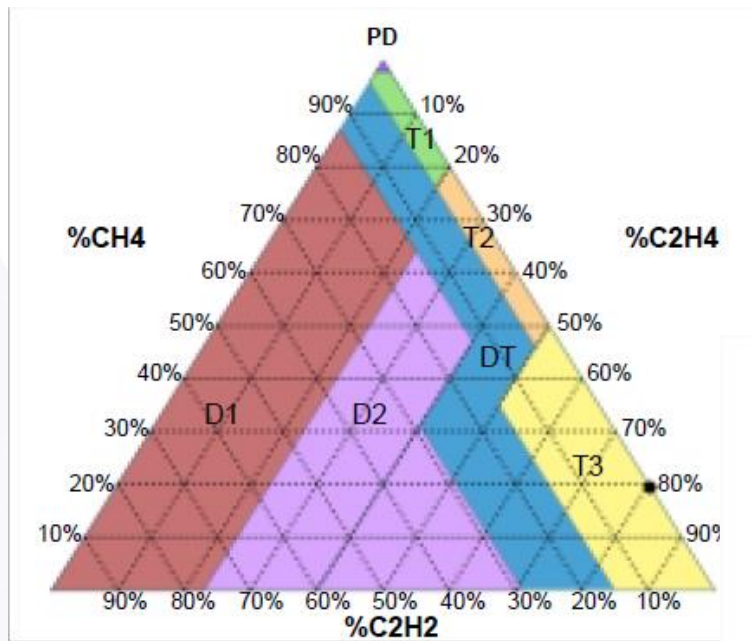
- Siempre propone una identificación de falla.
- Pocos errores de diagnóstico.
- Se basa en un gran número de casos de transformadores fallados en servicio.
- Rápida visual de las fallas y su evolución.
- Siempre da un diagnóstico.
- El hecho de que una posible falla es identificada no es per se una confirmación de la presencia de una falla.
- NO debe usarse con muy bajos niveles de gases, ello puede conducir a diagnósticos no confiables e imprecisos.



IEEE C57.104-2019

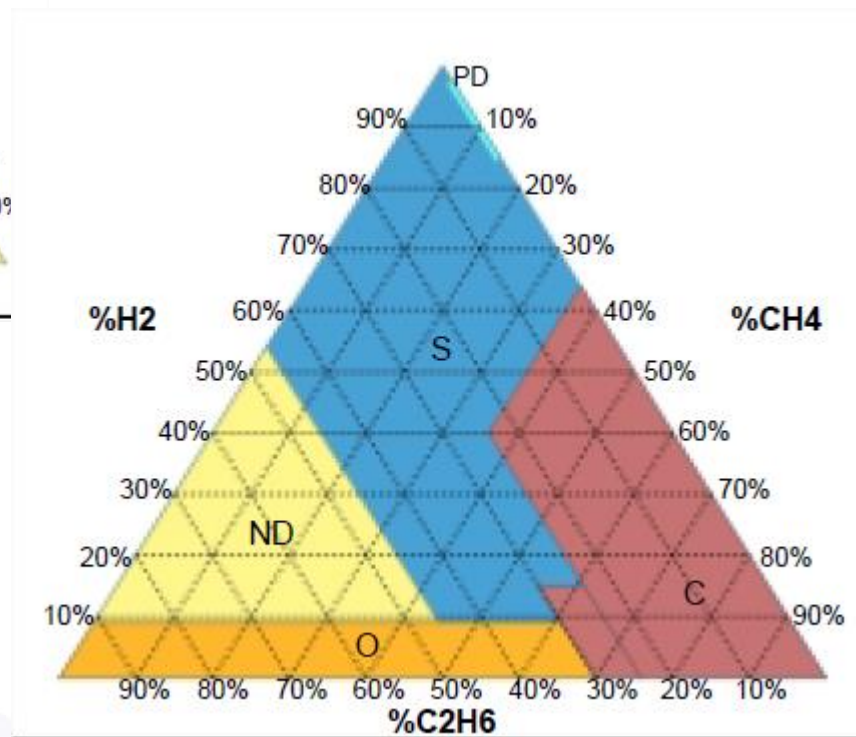


- Cuando hay *fallas de baja Temperatura identificadas en el Triangulo 1* (PD, T1, o T2) se puede tener mas información usando **Triangulo 4**.
- Cuando hay *fallas de alta o muy alta T* (T2 o T3) que se han identificado con el Triángulo 1 se puede tener más información con el **Triangulo 5**.
- Zonas D1,D2, y DT en Triángulo 1, **no se analizan en Triángulos 4 y 5**



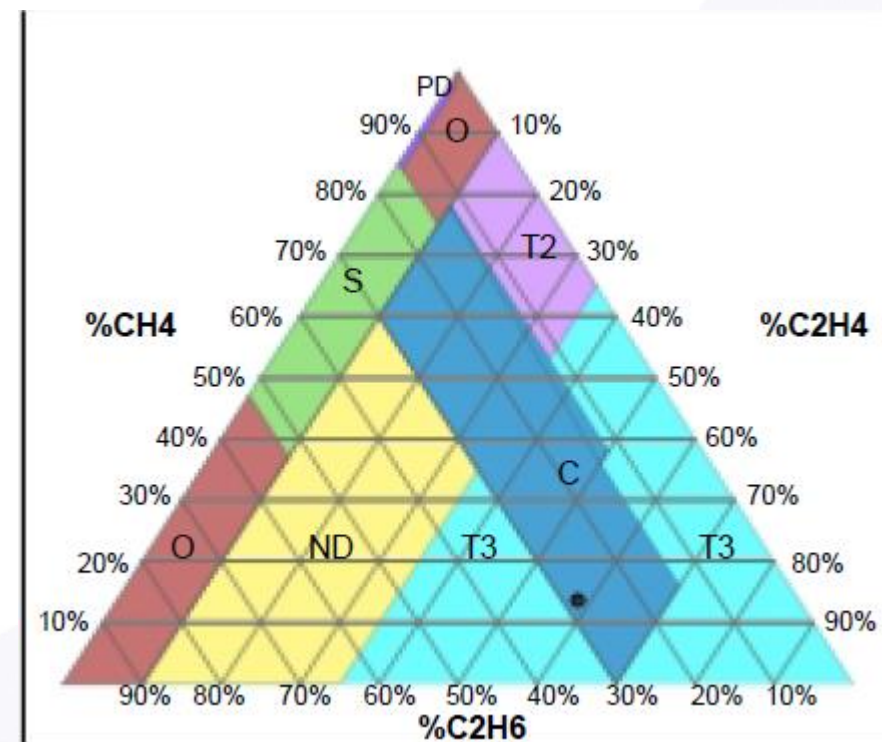
Triángulo 1

6 Tipos Básicos de Fallas



Triángulo 4

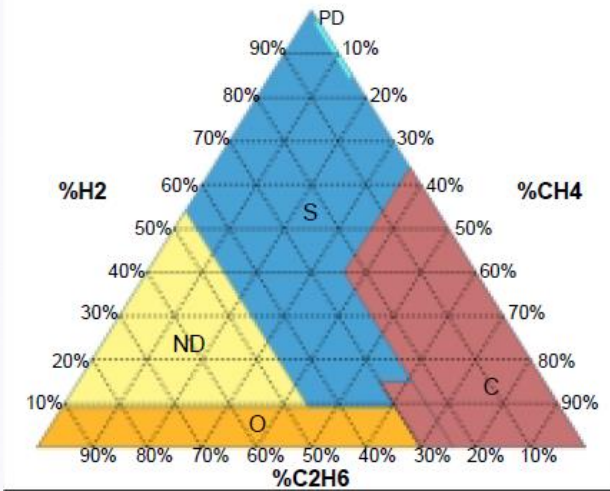
Cuando T1, T2, PD en Triángulo 1



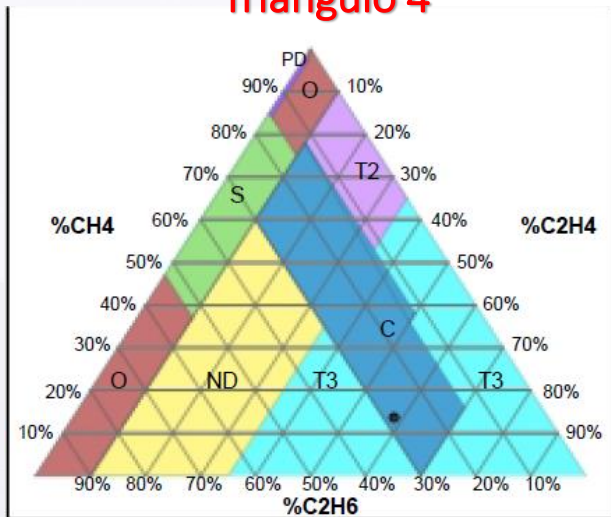
Triángulo 5

Cuando T2, o T3 en Triángulo 1

IEEE C57.104-2019



Triángulo 4



Triángulo 5

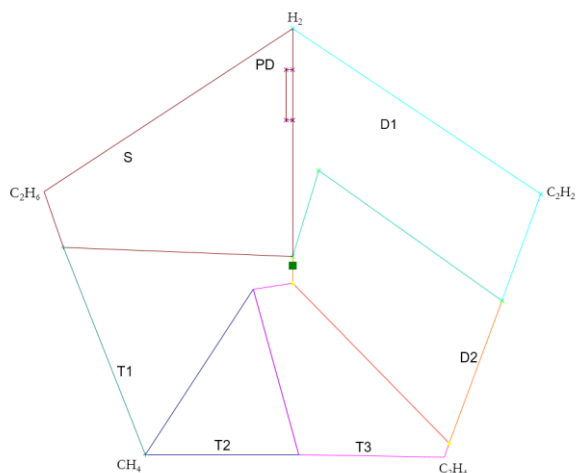
- a) Triángulos 4 y 5 nunca deben ser usados cuando hay fallas eléctricas D1 o D2 en Triángulo 1.
- b) Triángulo 4 solo en PD, T1 o T2 en Triángulo 1.
- c) Triángulo 5 solo en casos de T2 o T3 en Triángulo 1.
- d) Puntos en zona C indican posible carbonización del papel no con 100% de certeza, y se deben hacer investigaciones más profundas sobre CO, CO2 y Furanos.

El Triángulo 5 permite al usuario distinguir entre fallas de alta T T3/T2 en el aceite mineral solamente, de menor preocupación y potencialmente fallas más graves C que involucran una posible carbonización del papel

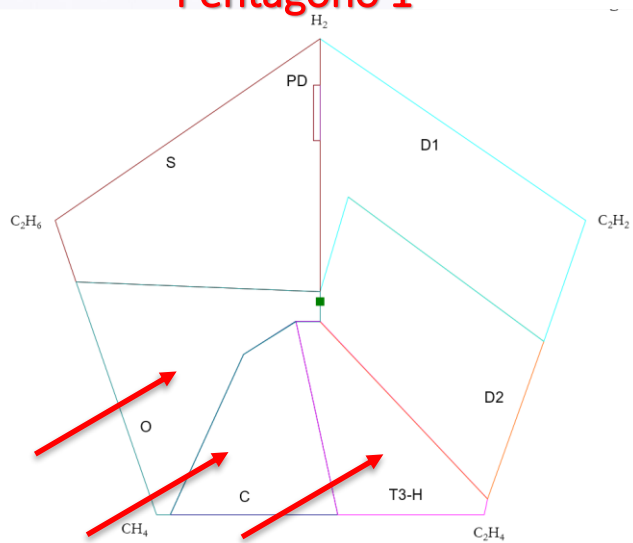
Pentágonos de Duval 1 y 2



IEEE C57.104-2019 – Pentágono 1 de Duval



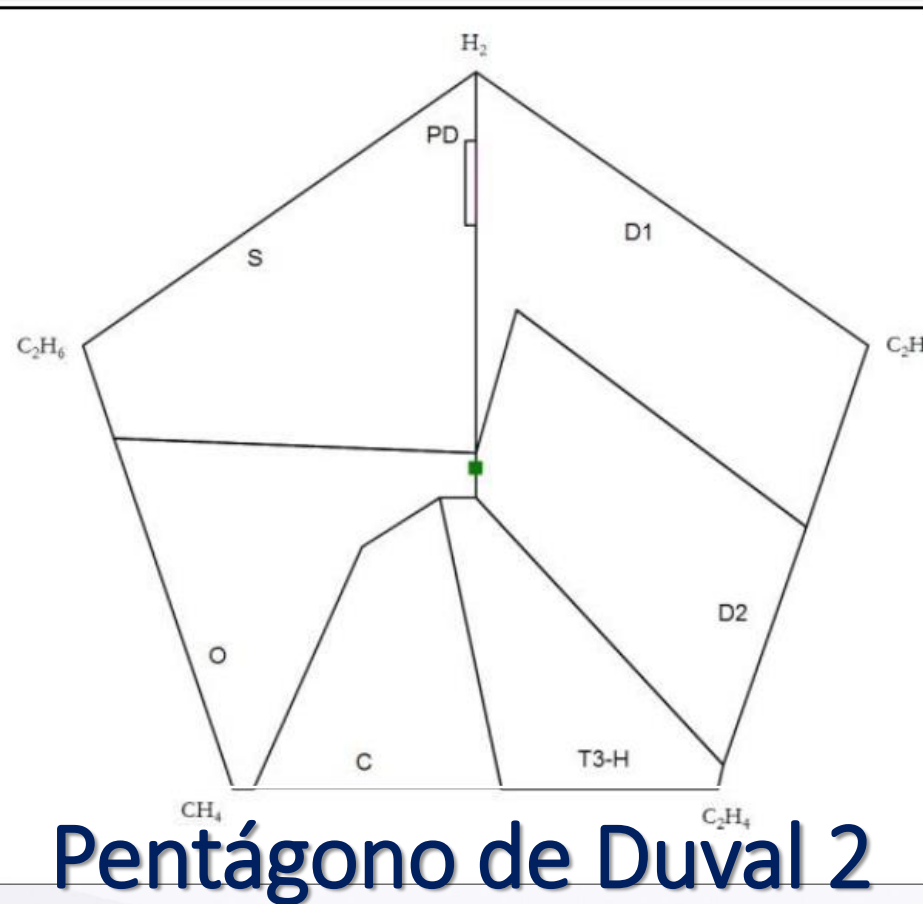
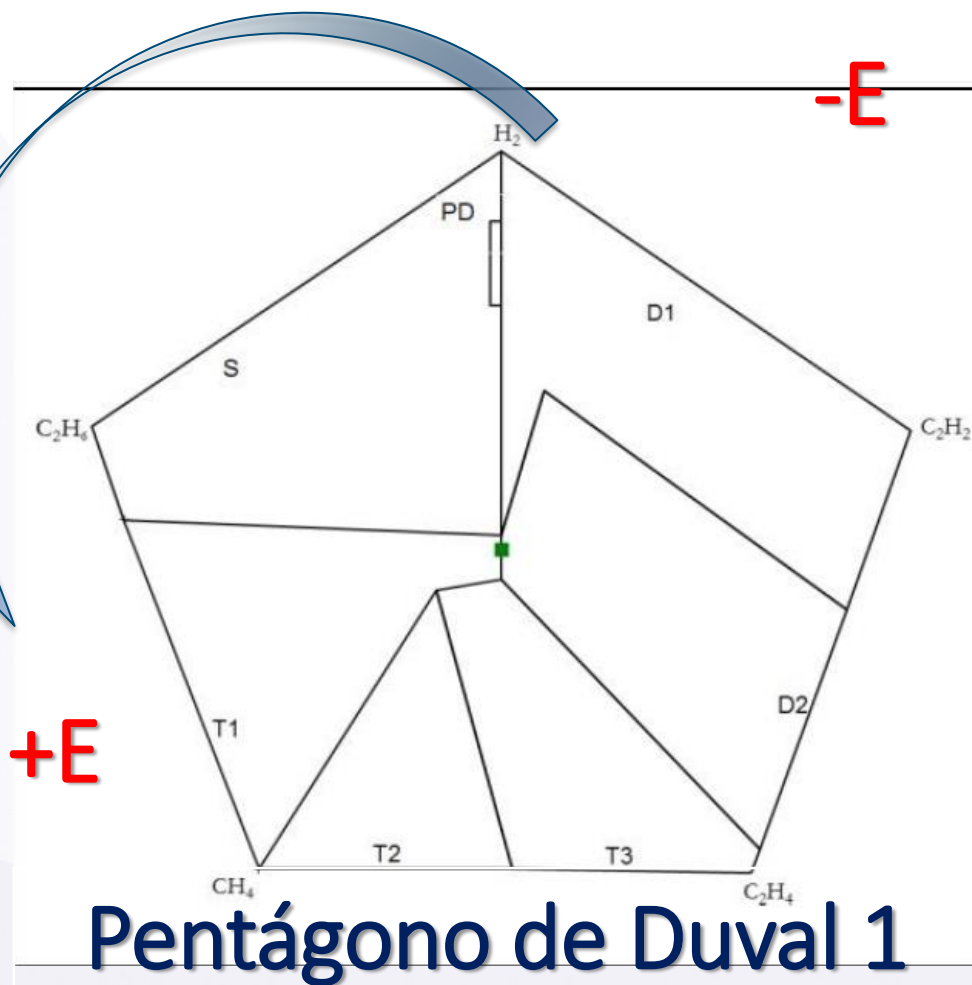
Pentágono 1



Pentágono 2

- a) Si se identifican fallas térmicas (T1, T2, y T3) con el Pentágono 1 , más información se puede obtener con el Pentágono 2.
- b) El Pentágono 2 permite la detección de 3 de las fallas básicas (PD, D1, D2) como en el Pentágono 1 y para mejor distinción entre las 4 subtipos adicionales de fallas (S, O, C y T3 en el aceite mineral únicamente indicado como T3-H).
- c) Puntos que ocurran en la zona C indican una posibilidad de carbonización del papel no con el 100% de certidumbre, y se requiere más investigación sobre CO, CO2 y Furanos.
- d) Los Pentágonos 1 y 2 ayudan a caracterizar la condición cuando los gases no corresponden al Triángulo 1.

Pentágonos de Duval 1 y 2

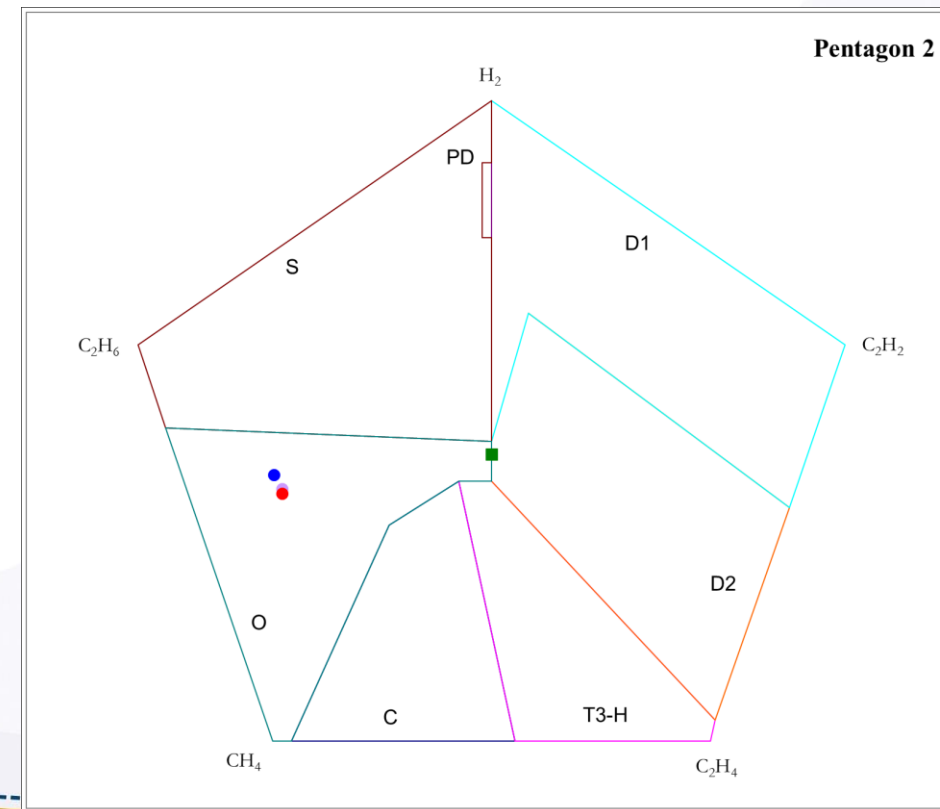
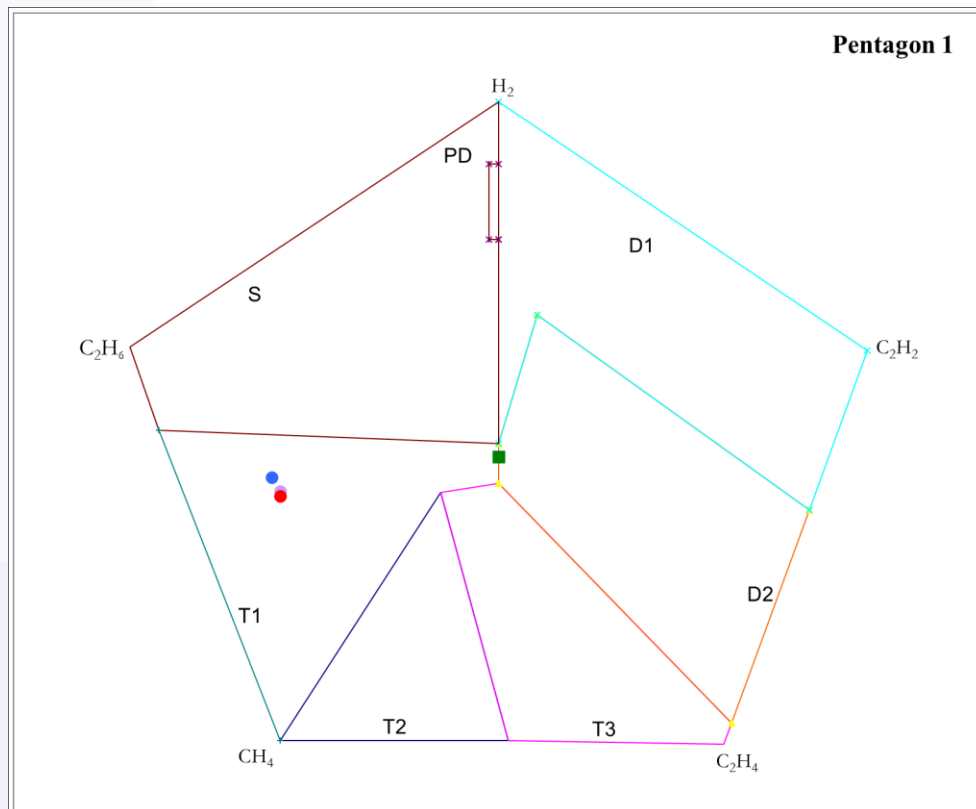


Las coordenadas en los pentágonos son cartesianas (x,y), empezando en el centro (punto verde) de los pentágonos

TRANSFORMADOR 1: 42 MVA 16/237 Kv (Caso Colombiano)



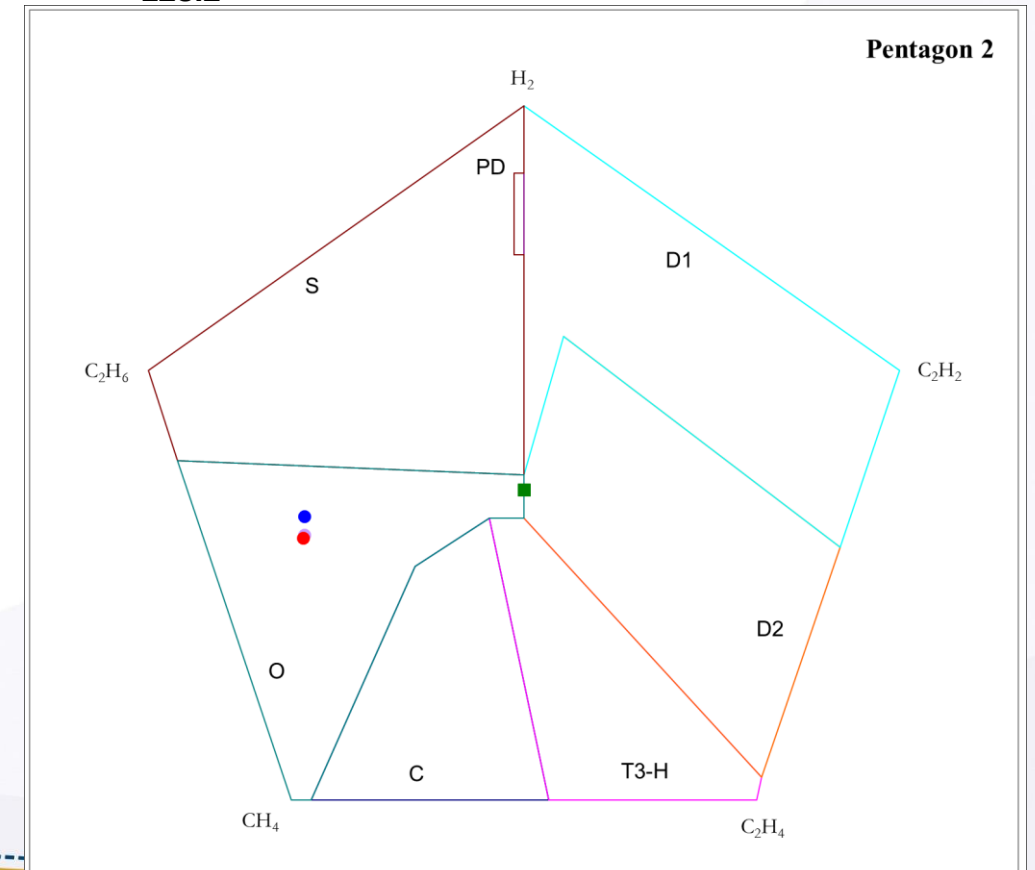
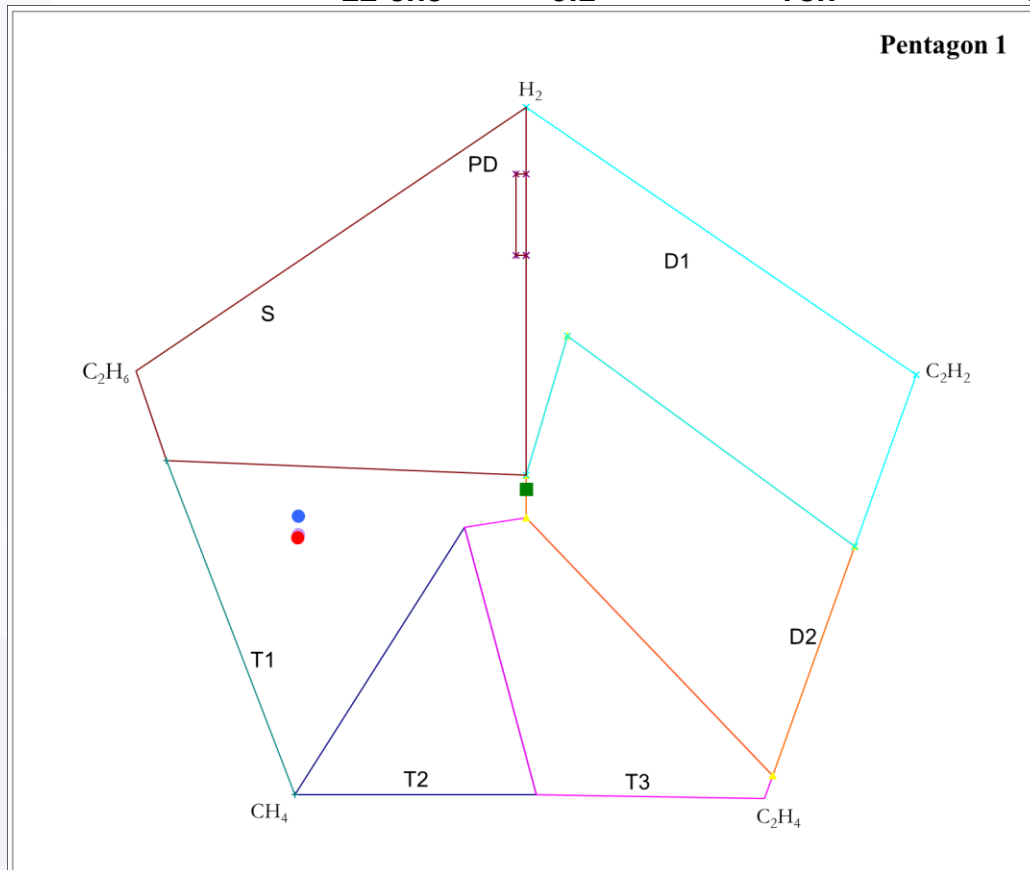
Date	H2	CH4	C2H2	C2H4	C2H6	
11-sep	5	63.5	0	10.2	98.8	●
05-dic	7.4	93.7	0	13.1	134.8	●
22-ene	4.7	70.4	0	13	136.7	●



TRANSFORMADOR 2: 42 MVA 16/237 Kv (Caso Colombiano)



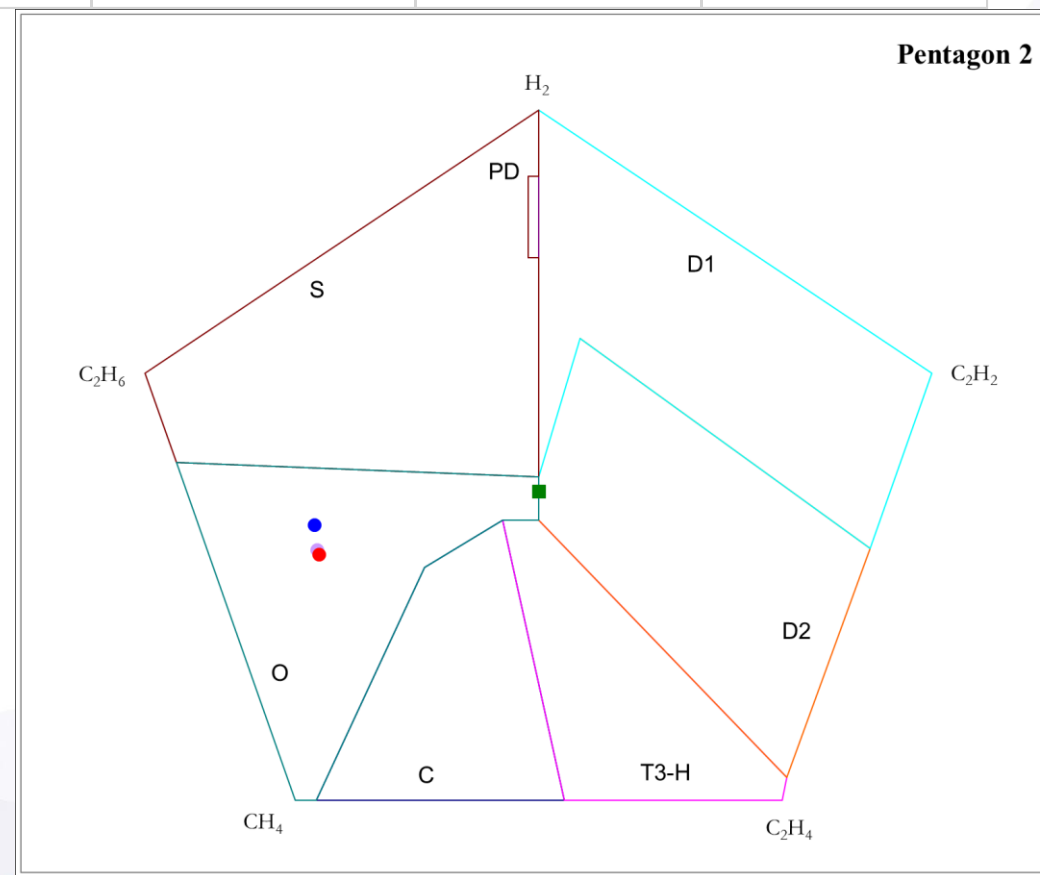
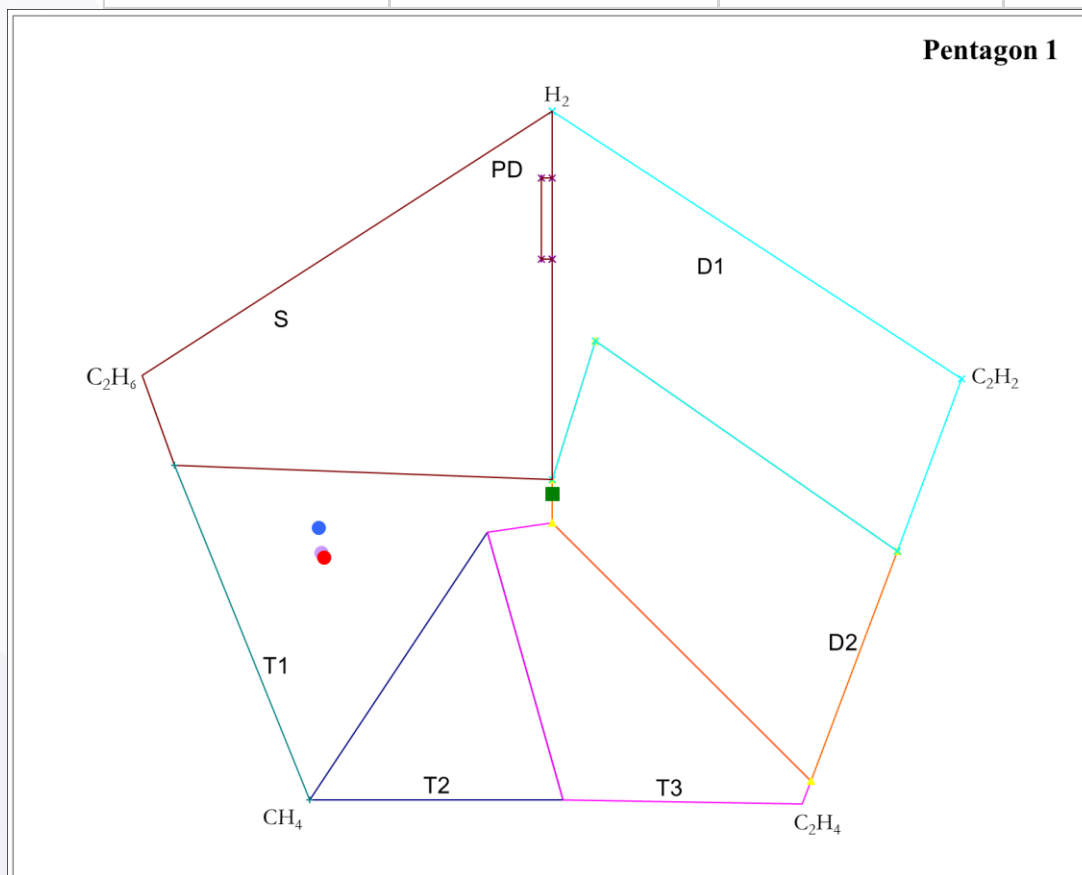
Date	H2	CH4	C2H2	C2H4	C2H6	
11-sep	4.7	63.3	0	9.6	88.4	●
05-dic	5.7	86.3	0	12.5	116.9	●
22-ene	9.1	75.7	0	13.3	128.2	●



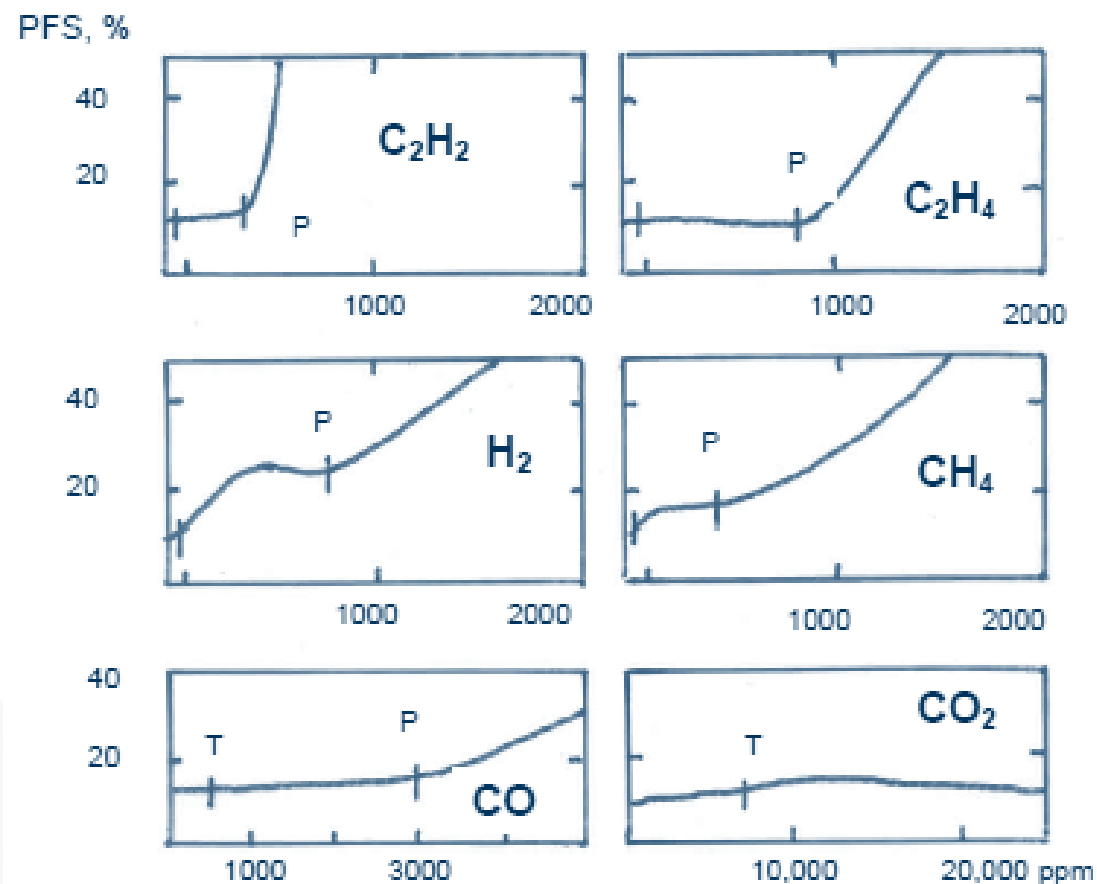
TRANSFORMADOR 3: 42 MVA 16/237 Kv (Caso Colombiano)



11-sep	5.1	68.2	0	10.1	80	●
05-dic	9.5	104.7	0	13.1	111.5	●
22-ene	9.3	74.1	0	12.8	113.2	●



Riesgo de falla vs gases



Sin tener en cuenta el tipo y localización de la falla (Cortesía de Michel Duval)

*NEI (Net Energy Intensity)
gases del Aceite y gases del papel.*



IEEE C57.104-2019



ANEXO F (Informativo), Evaluación de la severidad de la falla-
Método alternativo.

NEI_{OIL} : Normalized Energy Intensity en el aceite , reciente investigación, está asociada a la energía requerida para liberar los gases de menos a más ($H_2, CH_4, C_2H_6, C_2H_4, C_2H_2$).

NEI_{PAPER} : Normalized Energy Intensity en el papel calculada de las concentraciones de CO y CO₂, útil para calificar fallas provenientes del papel, especialmente el papel que envuelve los conductores.

IEEE C57.104-2019 – Anexo F Método Alternativo



IEEE Std C57.104-2019
IEEE Guide for the Interpretation of Gases Generated in Mineral Oil-Immersed Transformers

Computation of NEI_{oil} :

$$NEI_{oil} = (77.7 \times [CH_4] + 93.5 \times [C_2H_6] + 104.1 \times [C_2H_4] + 278.3 \times [C_2H_2]) / 22400 \quad (F.1)$$

Computation of NEI_{paper} :

$$NEI_{paper} = (101.4 \times [CO] + 30.2 \times [CO_2]) / 22400 \quad (F.2)$$

In Equation F.1 and Equation F.2, the chemical formulas in brackets denote gas concentrations in $\mu\text{L/L}$ (ppm), corrected to standard temperature and pressure (273.15 K and 101.325 kPa). The units of NEI are kilojoules per kiloliter (kJ/kL). In cases where significant ethane stray gassing is suspected, the quantity NEI_{3oil} , calculated by setting the ethane concentration to zero in the NEI_{oil} formula, may be used in place of NEI_{oil} . For brevity, only NEI_{oil} is mentioned below, but the discussion is applicable to NEI_{3oil} .

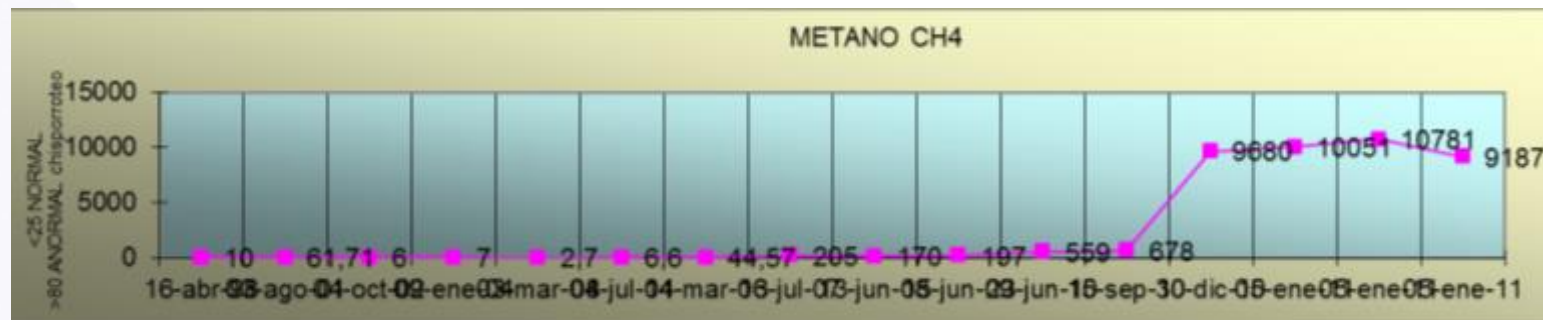
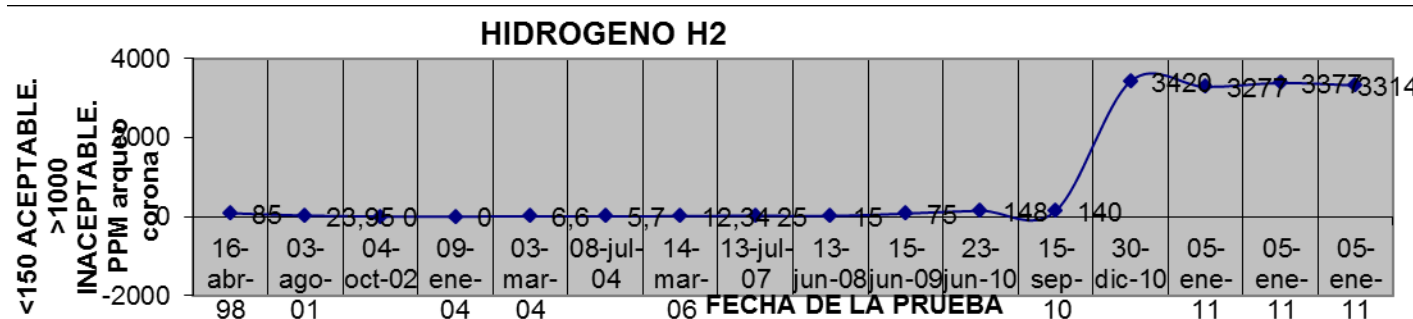
Los coeficiente de concentraciones de gases en las formulas NEI son los respectivos calores standard de formación de gases de una molécula típica de aceite mineral (NEI_{OIL}), o un monómero típico de celulosa (NEI_{PAPER})



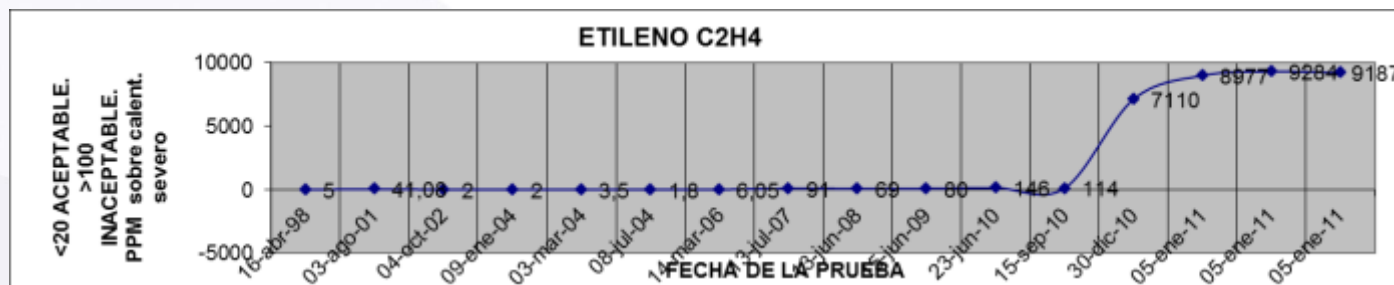
- Un aumento de NEI o evolución del tipo de falla desde más baja energía (PD, T1, T2) a fallas de más alta energía (T3, D1, D2) puede ser una señal de que el problema está empeorando, con la consecuencia de una condición incontrolable y falla del transformador.
- La experiencia está demostrando que un incremento del NEI_{OIL} de 0.5 o un incremento del NEI_{PAPER} de 0.3 en cualquier tiempo debemos estar más alertas sobre la condición del transformador, y mayores incrementos aún más. Ver caso Anexo E:

E.2 LV connexions issues

Caso transformador 160 MVA 14.8/144 KV



(Trabajo colaborativo
Transequipos – Doble)



Caso transformador 160 MVA 14.8/144 KV

Utilidad de las EA

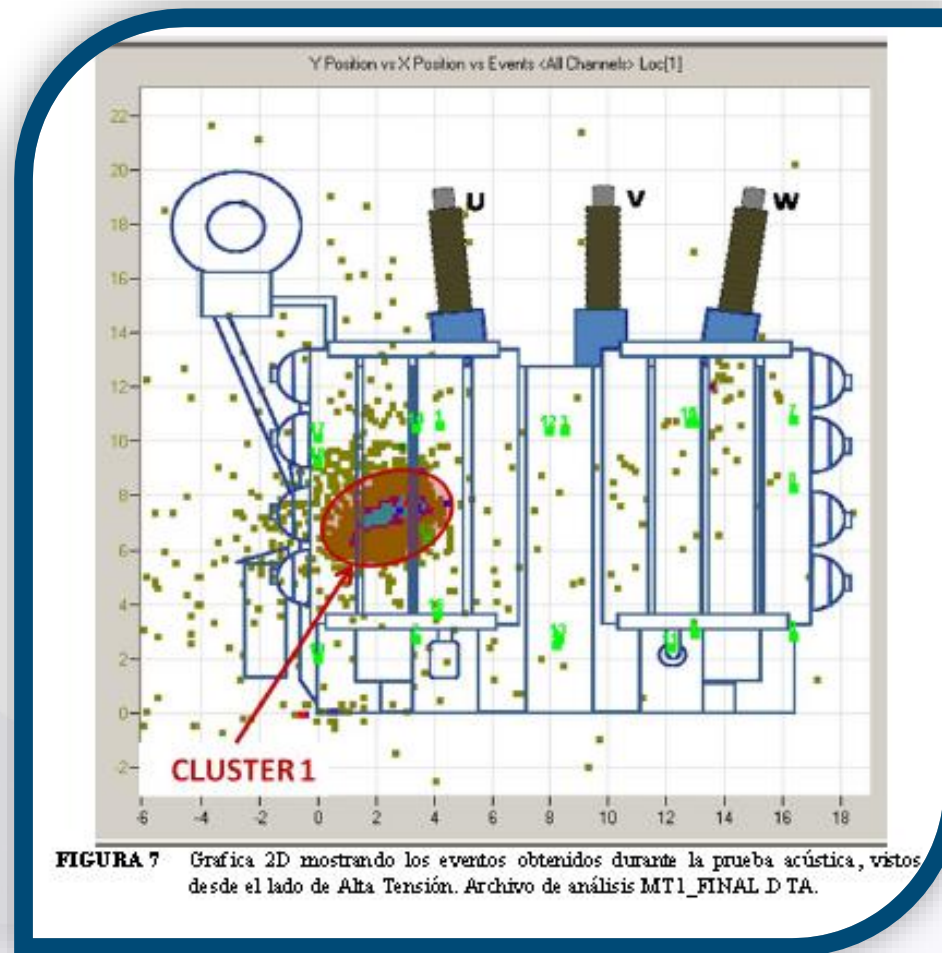
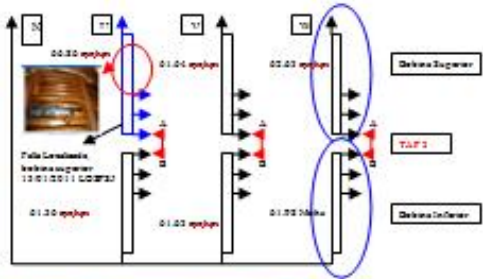


FIGURA 7 Grafica 2D mostrando los eventos obtenidos durante la prueba acústica, vistos desde el lado de Alta Tensión. Archivo de análisis MT1_FINAL D TA.

Caso transformador 160 MVA 14.8/144 KV



(Trabajo colaborativo
Transequipos – Doble)



IEEE C57.104-2019 – El Futuro



- El tema de DGA tendrá futuros desarrollos teniendo en cuenta:
 - Nuevos materiales y nuevos procesos de fabricación de los mismos.
 - Nuevos diseños de transformadores.
 - Nuevas aplicaciones de laboratorio.
 - Cambios en calidad y disponibilidad de datos.
 - Cambios en la operación y uso del transformador
 - Cambio en la expectativa de la interpretación de DGA que debería suministrarse a los dueños de los transformadores

Conclusiones y recomendaciones



1. DGA no es una técnica predictiva, es una herramienta de *detección y de diagnóstico*.
2. La calidad de la toma de la muestras, su transporte y manipulación es un factor relevante.
3. El fenómeno “stray gassing” (generación de “gases primarios”) hay que saberlo identificar, (Triangulo 4 y Pentagonos 1 y 2) e interpretar.
4. La sola concentración no es suficiente, *es muy importante la velocidad de generación de gases, suministra la mejor base. Llevar juiciosamente los históricos constituye una muy acertada disciplina.*
5. *Múltiples fallas* pueden ocurrir al tiempo o a diferentes tiempos que pueden confundir el análisis. Examinar el cambio de concentración ayuda a revelar el proceso .
6. Ayudas de *monitoreo en línea (IEEE C55.143)* y fuera de línea y PEC,EA, SFRA, FDS, TERM, inspecciones internas y otras pruebas al aceite son necesarias para un completo diagnóstico, como también consultar a expertos.

Cromatografía de Gases informes de Laboratorio

Norma IEEE Std C57.104-2019

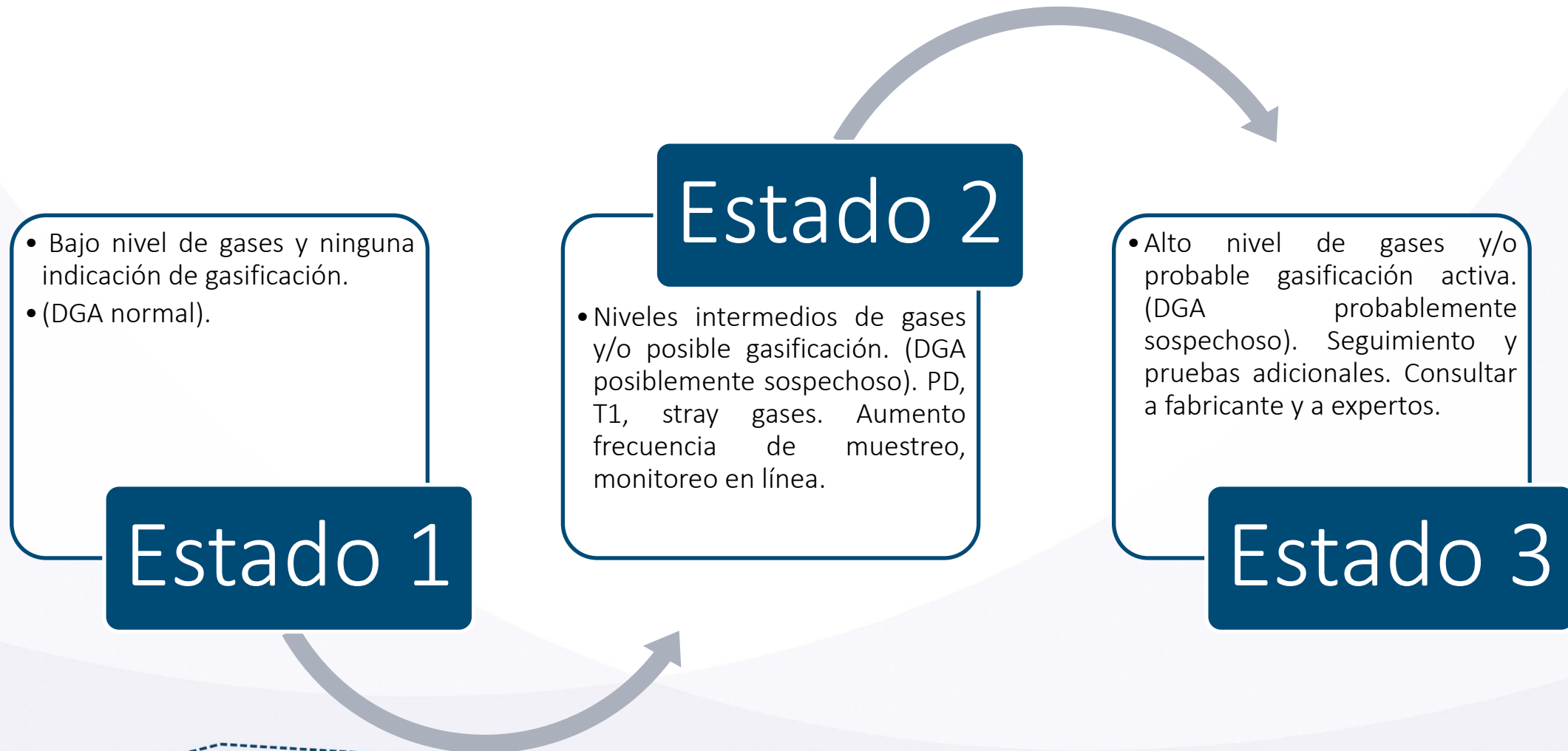


IEEE C57.104-2019



- Esta norma está basada en estadísticas y sus lineamientos deben ser considerados solamente como indicativos.
- Propósito fundamental: discriminar entre condición normal y anormal
- DGA: Método confiable y económico para detectar fallas. La experiencia ha mostrado que es una herramienta efectiva.
- Esta norma es producto de estudios estadísticos profundos y serios de más de 1.500.000 transformadores y de una amplia gama de variables.
- Especial cuidado debe tenerse en la toma de las muestras.
- Verificar la veracidad de los datos antes de tomar medidas remediales
- Introducción del concepto O₂/N₂
- Introducción del concepto EDAD DEL TRANSFORMADOR
- Introducción del delta y tablas de generación de gases: Tabla 3 y Tabla 4
- Nuevo flujograma de interpretación y metodología con ejemplos ilustrativos (Anexo B)
- Adición de la metodología Intensidad de Energía Normalizada (NEI)

Norma IEEE Std C57.104-2019



Norma IEEE Std C57.104-2019

- Flujograma de decisión, si todos las concentraciones de los gases son inferiores a la tabla 1 y todos los cambios entre muestras consecutivas son inferiores a la tabla 3 y todas las velocidades de generación son inferiores a la tabla 4: **Estado 1**
- Si cualquier concentración de los gases es superior a la tabla 2 y cualquier velocidad es superior a la tabla 4: **Estado 3**

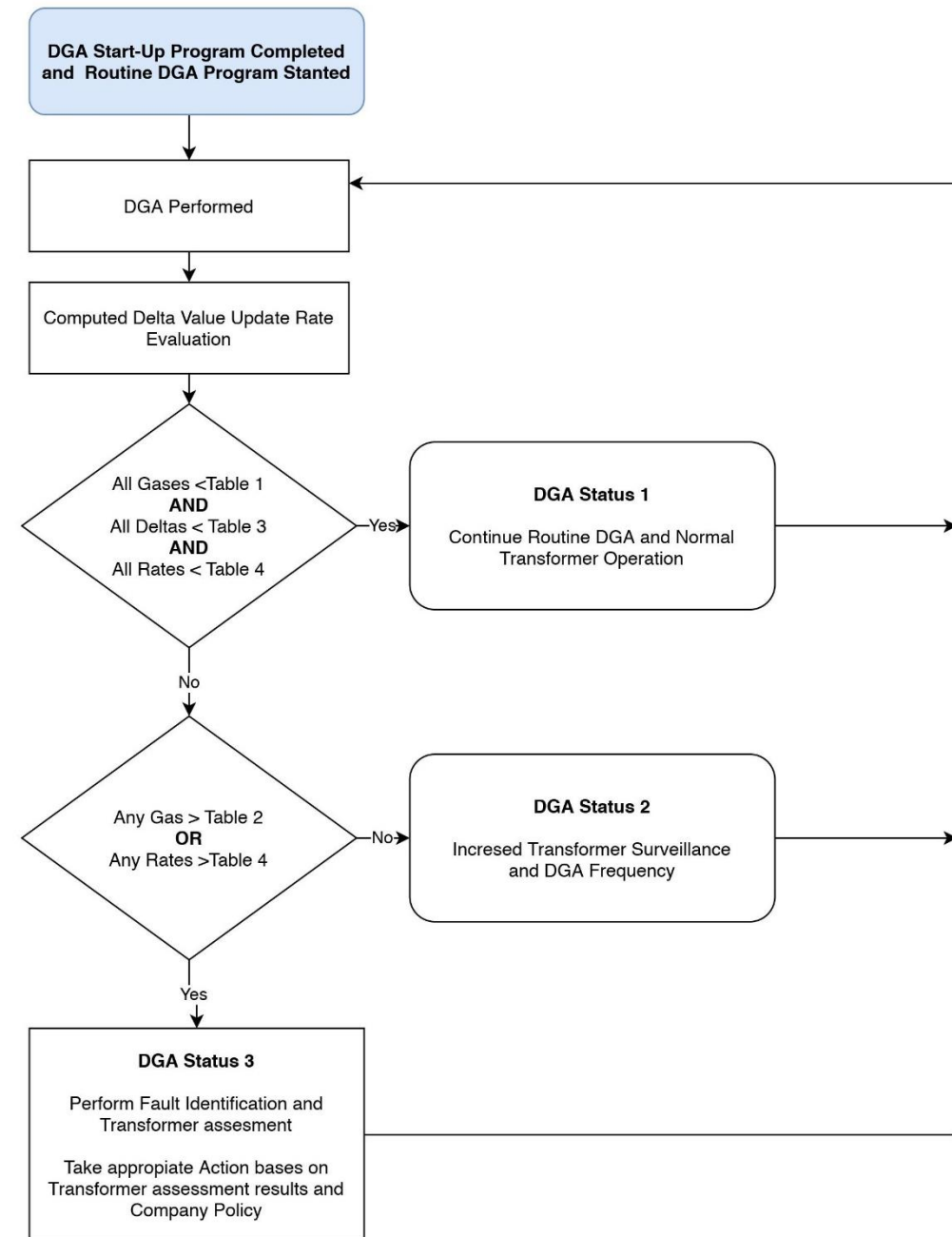


Figure 2 —DGA interpretation flow chart (see 6.1 and 6.1.2 for status definition)

Norma IEEE Std C57.104-2019



Tabla 1 - Percentil 90th Concentraciones de gases en función de la relación O₂ / N₂ y la edad en $\mu\text{L} / \text{L}$ (ppm)

O2/N2<=0.2					O2/N2>0.2			
Edad del Transformador								
Gas	N/A	1-9	10-30	>30	N/A	1-9	10-30	>30
H2	80	75		100	40	40		
CH4	90	45	90	110	20	20		
C2H6	90	30	90	150	15	15		
C2H4	50	20	50	90	50	25	60	
C2H2	1	1			2	2		
CO	900	900			500	500		
CO2	9000	5000	10000		5000	3500	5500	
Subtotal	1211	1071	1206	1351	627	602	637	

- La tabla anterior nos muestra los límites inferiores en términos de concentraciones.
- Esta tabla es función de la relación O₂/N₂ y la edad del transformador.

Ejemplo:

¿Cuál es el límite inferior del Metano, de un transformador de una relación O₂/N₂ de 0.12 y una edad de 25 años?

Norma IEEE Std C57.104-2019



Table 2—95th percentile gas concentrations as a function of O₂/N₂ and age in $\mu\text{L/L}$ (ppm)

		O ₂ /N ₂ Ratio ≤ 0.2				O ₂ /N ₂ Ratio > 0.2			
		Transformer Age in Years				Transformer Age in Years			
		Unknown	1 – 9	10 – 30	>30	Unknown	1 – 9	10 – 30	>30
Gas	Hydrogen (H ₂)	200	200			90	90		
	Methane (CH ₄)	150	100	150	200	50	60		30
	Ethane (C ₂ H ₆)	175	70	175	250	40	30	40	
	Ethylene (C ₂ H ₄)	100	40	95	175	100	80	125	
	Acetylene (C ₂ H ₂)	2	2		4	7	7		
	Carbon monoxide (CO)	1100	1100			600	600		
	Carbon dioxide (CO ₂)	12500	7000	14000		7000	5000	8000	
NOTE—During the data analysis, it was determined that voltage class, MVA, and volume of mineral oil in the unit did not contribute in significant way to the determination of values provided in Table 2									

- La tabla 2 nos muestra los límites superiores en términos de concentraciones.
- Esta tabla es función de la relación O₂/N₂ y la edad del transformador.
- Si la concentración excede esta tabla se establece E3.

Ejemplo:

¿Cuál es el límite superior del Etileno, de un transformador de una relación O₂/N₂ de 0.42 y una edad de 4 años?

Norma IEEE Std C57.104-2019



Tabla 3-Percentil 95th Valores para el cambio de nivel absoluto entre muestras sucesivas de DGA de laboratorio en $\mu\text{L} / \text{L}$ (ppm)

Gas	$\text{O}_2/\text{N}_2 \leq 0.2$	$\text{O}_2/\text{N}_2 > 0.2$
Hidrógeno (H_2)	40	25
Metano (CH_4)	30	10
Etano (C_2H_6)	25	7
Etileno (C_2H_4)	20	
Acetileno (C_2H_2)	0	
Monóxido de Carbono (CO)	250	175
Dioxido de Carbono (CO_2)	2500	1750

Si el cambio absoluto entre muestras consecutivas superan la tabla 3, se recomienda tomar una muestra de confirmación.



LAB-F-09
Versión 20
2021-02-19

REPORTE DE ANÁLISIS DE CROMATOGRÁFIA DE GASES DISUELTOS EN ACEITE
NORMA ASTM D-3612-2002 (2017) MÉTODO C
REPORTE CGD -

Pág. 1 de 4

Empresa	No. de Muestra
Encargado	Fecha de Muestreo
Cargo	Fecha de Recepción
Teléfono	Fecha de Análisis
Ciudad	Fecha de Reporte
Dirección	T. de Muestra (°C)

Número de Serie	
------------------------	--

Marca	Año de Fabricación
Ubicación	Vol. Aceite (L)
Tensión (V)	Potencia (kVA)
T. Dev. (°C)	T. Max Aceite (°C)
Año de prueba	Edad

Muestreado por:	CLIENTE
------------------------	---------

Observaciones	
----------------------	--

CONDICIONES DEL ANÁLISIS EN EL LABORATORIO

Temperatura Ambiente (°C)	22.4	Humedad Relativa (%)	50.8
Presión Barométrica mbar (hPa)	751.9	Volumen de Burbuja (mL)	0.4

Equipo de Prueba	CGD - 03
-------------------------	----------

Gases Disueltos en Aceite	Concentración (ppm) $\mu\text{L/L}$	% Concentración	Incertidumbre (% de la Lectura)	Estado
Hidrógeno (H ₂)	344.4	1.0	± 7%	E3
Metano (CH ₄)	4017.2	11.7	± 4%	E3
Etano (C ₂ H ₆)	6368.0	18.5	± 3%	E3
Etileno (C ₂ H ₄)	>15790	54.2	± 8%	E3
Acetileno (C ₂ H ₂)	153.5	0.4	± 10%	E3
Monóxido de Carbono (CO)	>4079	14.2	± 7%	E3
Dioxido de Carbono (CO ₂)	7051.8		± 7%	E3
(Σ) Gases Combustibles	34,360	100	N/A	E3
Oxígeno	192.1		± 7%	
Nitrógeno	29252.8		± 6%	
Oxígeno/Nitrógeno(O ₂ /N ₂)		0.01		

El volumen de concentración de gas en el aceite, para cada componente es expresado en partes por millón a 0 °C y 760 torr (1013.25 hPa). Toma de muestras según Norma ASTM D-923-15 "Los Gases subyacentes son Combustibles. (Σ)" subtotal



Pág. 2 de 4

OPINIONES E INTERPRETACIONES DE ACUERDO CON LA NORMA IEEE C57-104-2019
REPORTE CGD -

NORMA IEEE C57-104-2019: GUÍA IEEE PARA LA INTERPRETACIÓN DE GASES GENERADOS EN TRANSFORMADORES SUMERGIDOS EN ACEITE		
Estado 1 (E1):	Bajo nivel de gases y ninguna indicación de gasificación. (DGA normal)	Estado 2 (E2): Niveles intermedios de gases y/o posible gasificación. (DGA posiblemente sospechoso). PD, T1, stray gases. Aumento frecuencia de muestreo, monitoreo en línea.
Estado 3 (E3):	Alto nivel de gases y/o probable gasificación activa. (DGA probablemente sospechoso). Seguimiento y pruebas adicionales. Consultar a fabricante y a expertos.	

CONDICIÓN QUE APLICA: Estado E3

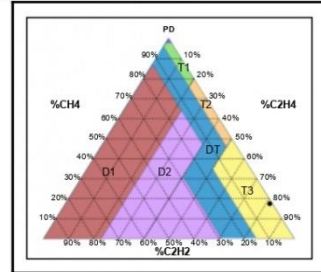
Tabla 1 - Percentil 90th Concentraciones de gases en función de la relación O2 / N2 y la edad en µL / L (ppm)										Tabla 2 - Percentil 95th Concentraciones de gases en función de la relación O2 / N2 y la edad en µL / L (ppm)									
O2/N2<=0.2					O2/N2>0.2					O2/N2<=0.2					O2/N2>0.2				
Edad del Transformador										Edad del Transformador									
Gas	N/A	1-9	10-30	>30	N/A	1-9	10-30	>30		N/A	1-9	10-30	>30	N/A	1-9	10-30	>30		
H2	80		75	100	40		40			200		200		90		90			
CH4	90	45	90	110	20		20			150	100	150	200	50		60		30	
C2H6	90	30	90	150	15		15			175	70	175	250	40	30		40		
C2H4	50	20	50	90	50	25	60			100	40	95	175	100	80		125		
C2H2	1		1		2		2			2		2	4	7		7			
CO	900		900		500		500			1100		1100		600		600			
CO2	9000	5000		10000	5000	3500	5500			12500	7000	14000		7000	5000		8000		
Subtotal	1211	1071	1206	1351	627	602	637			1727	1512	1712	1929	887	867	922	892		

Tabla 3-Percentil 95th Valores para el cambio de nivel absoluto entre muestras sucesivas de DGA de laboratorio en $\mu\text{L} / \text{L}$ (ppm)		
Gas	O ₂ /N ₂ ≤0.2	O ₂ /N ₂ >0.2
Hidrógeno (H ₂)	40	25
Metano (CH ₄)	30	10
Etano (C ₂ H ₆)	25	7
Etileno (C ₂ H ₄)	20	
Acetileno (C ₂ H ₂)	0	
Monóxido de Carbono (CO)	250	175
Dioxido de Carbono (CO ₂)	2500	1750
Subtotal	365	237

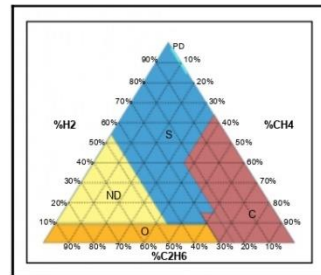
OPINIONES E INTERPRETACIONES DE ACUERDO CON LA NORMA IEEE C57-104-2019

REPORTE CGD -

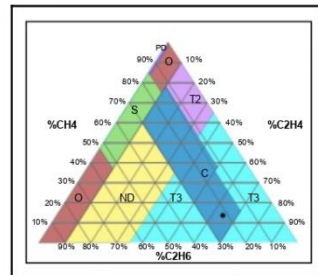
TRIÁNGULOS DE DUVAL



Triángulo 1	Metano CH4	Etileno C2H4	Acetileno C2H2
Concentración (ppm)	4,017.2	18,610.60	153.50
Porcentaje (%)	17.6%	81.7%	0.7%
Tipo de Falla	Falla térmica de alto rango (por encima de 700 °C)		
PD: Descarga parcial			
D1: Descargas de energía baja			
D2: Descargas de energía alta			
T1: Falla térmica de bajo rango (por debajo de 300 °C)			
T2: Falla térmica, entre 300 y 700 °C			
T3: Falla térmica de alto rango (por encima de 700 °C)			
DT: Falla térmica y eléctrica			



Triángulo 4	Hidrogeno H2	Metano CH4	Etano C2H6
Concentración (ppm)	-	-	-
Porcentaje (%)	-	-	-
Tipo de Falla	NO APLICA		
O: Sobrecalentamiento (T<250 °C)			
C: Puntos calientes con carbonización de papel (T>300 °C)			
S: Gasificación de aceite mineral			
PD: Descarga parcial			
ND: No Determinado			



Triángulo 5	Metano CH4	Etileno C2H4	Etano C2H6
Concentración (ppm)	4017.2	18610.6	6368
Porcentaje (%)	13.9%	64.2%	22%
Tipo de Falla	Puntos calientes con carbonización de papel (T>300 °C)		
O: Sobrecalentamiento (T<250 °C)			
C: Puntos calientes con carbonización de papel (T>300 °C)			
S: Gasificación de aceite mineral			
PD: Descarga parcial			
T2: Falla térmica, entre 300 y 700 °C			
T3: Falla térmica de alto rango (por encima de 700 °C)			

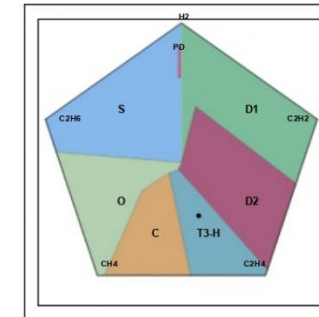
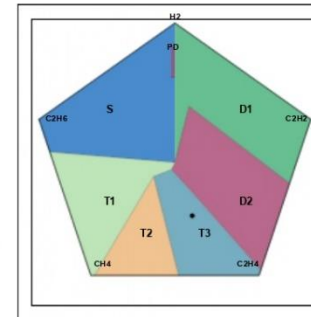
Pentágonos de Duval

Pentágono 1
PD: Descarga parcial
D1: Descargas de energía baja
D2: Descargas de energía alta
T1: Falla térmica de bajo rango (por debajo de 300 °C)
T2: Falla térmica, entre 300 y 700 °C
T3: Falla térmica de alto rango (por encima de 700 °C)
DT: Falla térmica y eléctrica

Pentágono 2
O: Sobrecalentamiento (T<250 °C)
C: Puntos calientes con carbonización de papel (T>300 °C)
S: Gasificación de aceite mineral
T3-H: Fallas térmicas T3-H sólo en aceite

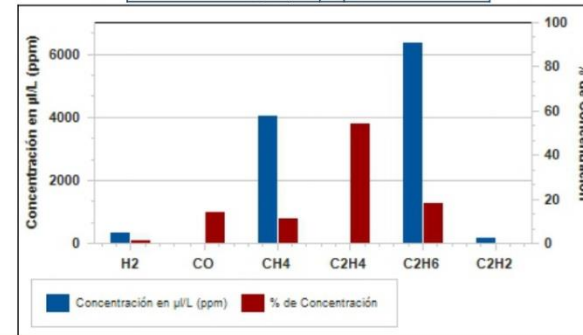
OPINIONES E INTERPRETACIONES DE ACUERDO CON LA NORMA IEEE C57-104-2019

REPORTE CGD -



Pentágonos	Metano CH4	Etileno C2H4	Acetileno C2H2	Etano C2H6	Hidrogeno H2
Concentración (ppm)	4,017.20	18,610.60	153.50	6,368.00	344.40
Porcentaje (%)	13.62 %	63.1 %	0.52 %	21.59 %	1.17 %
Falla Pentágono 1	T3 Falla térmica de alto rango (por encima de 700 °C)				
Falla Pentágono 2	T3-H Fallas térmicas T3-H sólo en aceite				

PERFIL CROMATOGRÁFICO		
TRF	15000/2500	Kva
Alguna parte N° Prueba3		



Recomendaciones

[X] Tomar muestras en : 1 Día [] 1 Semana [] 1 Mes [] 3 Meses [] 6 Meses [] 12 Meses [X]

ELABORO
Q. Angie Medina
Asistente de Laboratorio

FIN DEL INFORME

REVISÓ / AUTORIZÓ
Q. Herney Londoño Díaz
Jefe Dpto de Laboratorio

Velocidad de generación multipunto



Velocidad de generación de gases multipunto



- Para ser su evaluación se requieren de 3 a 6 muestras históricas.
- Se agrega los conceptos de Deltas consecutivas
- Se agrega los conceptos de Intensidad energética normalizada en el aceite (NEloil) (KJ/KL) e Intensidad energética normalizada en el papel (NEIpapel) (KJ/KL).
- Se agregan modelos de regresión que buscan elimina errores provenientes de toma de muestra o del análisis como tal.
- Se agregan gráficas de control para cada gas con el fin de conocer su tendencia, y evaluar si los datos se encuentran dentro de los limites o deben ser rechazados.



Norma IEEE Std C57.104-2019



Tabla 4-Percentil 95th Valores para el análisis de velocidad de generación multipuntos (3-6 puntos), en $\mu\text{L/L/year}$ (ppm/year)

Tasa máxima de $\mu\text{L/L/año}$ (ppm/año) en función del período entre el primer y el último punto de la serie DGA de laboratorio (3 a 6 muestras)

O ₂ /N ₂ ≤ 0.2			O ₂ /N ₂ > 0.2	
Gas	4-9 Meses	10-24 Meses	4-9 Meses	10-24 Meses
Hidrógeno (H ₂)	50	20	25	10
Metano (CH ₄)	15	10	4	3
Etano (C ₂ H ₆)	15	9	3	2
Etileno (C ₂ H ₄)	10	7	7	5
Acetileno (C ₂ H ₂)	Cualquier incremento en la velocidad			
Monóxido de Carbono (CO)	200	100	100	80
Dioxido de Carbono (CO ₂)	1750	1000	1000	800

Informe



Concentración de las últimas muestras tomadas								
Concentración histórica de las muestras	Fecha de muestreo	Dióxido de Carbono (CO ₂)	Acetileno (C ₂ H ₂)	Etileno (C ₂ H ₄)	Etano (C ₂ H ₆)	Metano (CH ₄)	Monóxido de Carbono (CO)	Hidrógeno (H ₂)
Concentración en µL/L (ppm)	2021/02/12	6,916.3	0.0	10.3	1,025.1	268.2	290.9	35.1
Concentración M1 en µL/L (ppm)	2020/09/16	3080.5	0.0	7.1	453.1	186.3	167.1	27.7
Concentración M2 en µL/L (ppm)	2020/02/12	6057.2	0.0	7.7	537.4	211.5	270.8	34.6
Concentración en M3 µL/L (ppm)	2019/01/03	4564.3	0.0	6.8	517.4	227.5	256.2	39.0

Cambio de concentración entre muestras consecutivas								
Cambio de concentración	Fecha de muestreo	Dióxido de Carbono (CO ₂)	Acetileno (C ₂ H ₂)	Etileno (C ₂ H ₄)	Etano (C ₂ H ₆)	Metano (CH ₄)	Monóxido de Carbono (CO)	Hidrógeno (H ₂)
Cambio de concentración Δ (M0-M1) (ppm)	2020/09/16	3,835.8	0.0	3.2	572.0	81.9	123.8	7.4
Cambio de concentración Δ (M1-M2) (ppm)	2020/02/12	-2,976.7	0.0	-0.6	-84.3	-25.2	14.6	-6.9
Cambio de concentración Δ (M2-M3) (ppm)	2019/01/03	1,492.9	0.0	0.9	20.0	-16.0	270.8	-4.4

Informe



Intensidad energética normalizada en el aceite y en el papel			
Muestras	Fecha de muestreo	Intensidad energética normalizada en el aceite (NEI _{oil}) (KJ/KL)	Intensidad energética normalizada en el papel (NEI _{paper}) (KJ/KL)
Muestra 0	2021/02/12	5.3	10.64
Muestra 1	2020/09/16	2.57	4.91
Muestra 2	2020/02/12	3.01	9.39
Muestra 3	2019/01/03	2.98	7.31

Se reporta la Intensidad energética normalizada en el aceite (NEI_{oil}) (KJ/KL) e Intensidad energética normalizada en el papel (NEI_{paper}) (KJ/KL).

Intensidad energética normalizada en el aceite NEloil



- Gases de hidrocarburos de bajo peso molecular (metano, etano, etileno y acetileno) disueltos en el aceite mineral del transformador se forma principalmente cuando el aceite mineral se "agrieta" por exposición a intensas estrés térmico o eléctrico asociado con sobrecargas o fallas.
- El metano es el principal gas hidrocarburo formado por fallas PD y T1.
- El etano (es un grado ligeramente menor) y con el metano son los gases primarios formados por fallas T2.
- El etileno es el gas primario formado por fallas T3.
- El acetileno es asociado casi exclusivamente con fallas que involucran arcos eléctricos o chispas.

$$NEI_{oil} = (77.7 \times [CH_4] + 93.5 \times [C_2H_6] + 104.1 \times [C_2H_4] + 278.3 \times [C_2H_2]) / 22400$$

Intensidad energética normalizada en el aceite NEloil



- Acelerar el aumento de NEI o la evolución del tipo de falla desde fallas de menor energía (PD, T1, T2) a fallas de alta energía (T3, D1, D2) puede indicar que el problema está empeorando, con el potencial de alcanzar una condición fuera de control y fallando el transformador.
- Además, dado que la producción de acetileno se asocia principalmente con chispas o arcos eléctricos, no debe estar en marcha en un transformador en buenas condiciones en circunstancias normales de funcionamiento, es posible que desee tener una política de vigilancia de la producción activa de acetileno, especialmente a niveles bajos donde NEloil no está cambiando mucho.
- La experiencia con este método basado en NEI en una gran empresa eléctrica de EE. UU. Sugiere que un incremento de NEloil de 0.5 en cualquier intervalo de tiempo debería generar preocupación por la condición, y mayores incrementos justifican correspondientemente más preocupación. Gaseamiento activo de esa magnitud no debe ignorarse a menos que se entienda que su causa es inofensiva.

Intensidad energética normalizada en el papel (NEI_{paper}) (KJ/KL)



- Los gases monóxido de carbono (CO) y dióxido de carbono (CO₂) se forman lentamente por la degradación gradual del aislamiento celulósico por agua y oxígeno disueltos, catalizada por subproductos ácidos de oxidación del aceite mineral.
- Arcos eléctricos, descargas parciales y sobrecalentamiento de conductores en las proximidades de el aislamiento de celulosa puede producir rápidamente grandes cantidades de óxidos de carbono e hidrógeno carbonizando el celulosa.
- Se debe prestar atención cuando hay presencia de gas de óxido de carbono (CO o CO₂).
- Si NEI_{paper} está aumentando, especialmente si la relación CO₂ / CO también está disminuyendo significativamente, puede haber una falla que afecte el aislamiento del papel.

$$NEI_{\text{paper}} = (101.4 \times [\text{CO}] + 30.2 \times [\text{CO}_2]) / 22400$$

Velocidad de generación



Velocidad de generación de gases multipunto de acuerdo a la norma IEEE Std C57.104-2019								
Velocidad de generación	Fecha de muestreo	Dióxido de Carbono (CO2)	Acetileno (C2H2)	Etileno (C2H4)	Etano (C2H6)	Metano (CH4)	Monóxido de Carbono (CO)	Hidrógeno (H2)
Velocidad de generación de gases M1 (ppm/año)	2020/09/16	9,454.6	0.0	7.9	487.7	56.7	305.1	18.2
Velocidad de generación de gases M2 (ppm/año)	2020/02/12	-2,976.7	0.0	-0.6	289.8	33.7	-103.7	-6.9
Velocidad de generación de gases M3 (ppm/año)	2019/01/03	1,347.4	0.0	0.8	47.5	5.5	13.2	-4.0
Estado	-	E3	E1	E3	E3	E3	E3	E1

Se muestra el calculo de velocidad de generación de gases para cada muestra y la determinación de estados de acuerdo a las 4 tablas.

Módulo de regresión



Módulos de regresión lineal para la corrección de la concentración en función del tiempo entre muestras consecutivas								
Modelo de regresión	Concentración en µL/L (ppm)	Punto de corte	+	Pendiente	x	tiempo (horas)	Coefficiente de determinación	¿El modelo aplica?
Modelo de corrección de concentración CO ₂	Concentración de CO ₂ Corregido =	6,983.8	+	-4.4	x	tiempo (horas)	0.7	NO
Modelo de corrección de concentración C ₂ H ₂	Concentración de C ₂ H ₂ Corregido =	0.0	+	0.0	x	tiempo (horas)	0.0	NO
Modelo de corrección de concentración C ₂ H ₄	Concentración de C ₂ H ₄ Corregido =	9.5	+	0.0	x	tiempo (horas)	0.6	NO
Modelo de corrección de concentración C ₂ H ₆	Concentración de C ₂ H ₆ Corregido =	1,025.1	+	-1.3	x	tiempo (horas)	1.0	SI
Modelo de corrección de concentración CH ₄	Concentración de CH ₄ Corregido =	268.2	+	-0.2	x	tiempo (horas)	1.0	SI
Modelo de corrección de concentración CO	Concentración de CO Corregido =	245.6	+	0.0	x	tiempo (horas)	0.0	NO
Modelo de corrección de concentración H ₂	Concentración de H ₂ Corregido =	32.3	+	0.0	x	tiempo (horas)	0.0	NO

- Análisis de regresión: Explica de forma matemática el comportamiento de una variable de respuesta en función de una o más variables independientes.

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \varepsilon$$

Módulo de regresión lineal



COEFICIENTE DE
DETERMINACIÓN

$$R^2 = \frac{\text{Variabilidad explicada por el modelo}}{\text{Variabilidad total}}$$

$$R^2 = \frac{SC_R}{S_{yy}}$$

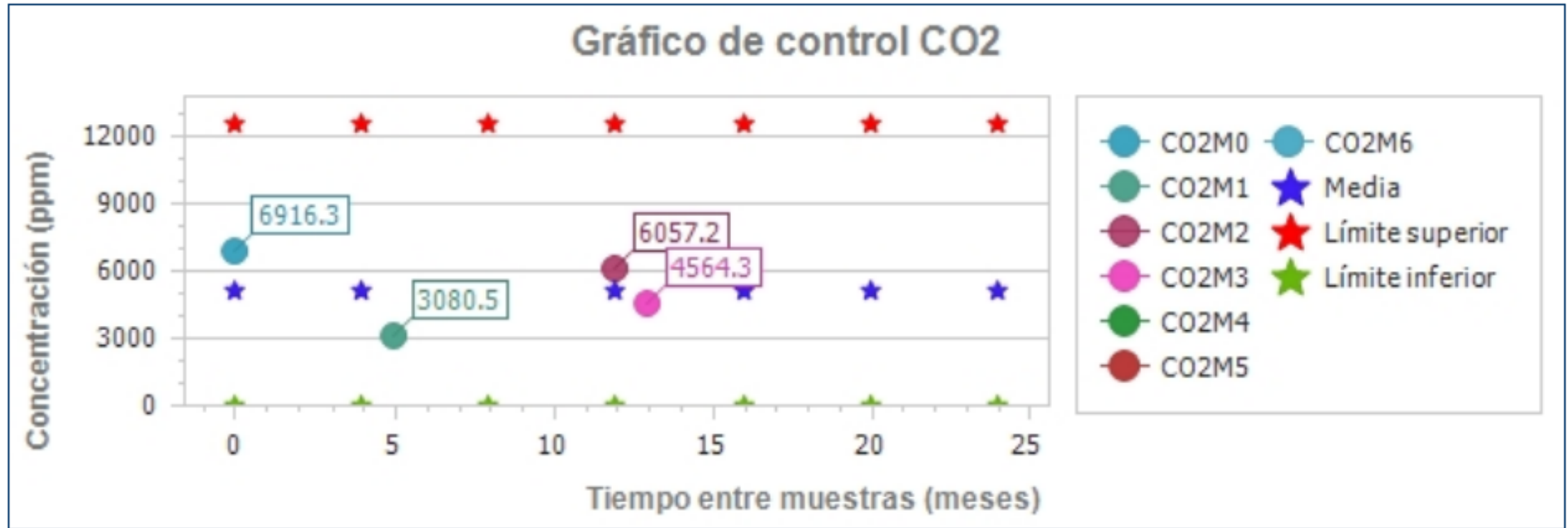
COEFICIENTE DE
DETERMINACIÓN AJUSTADO

$$R_{adj}^2 = \frac{CM_{Total} - CM_E}{CM_{Total}}$$

COEFICIENTE DE CORRELACIÓN

$$r = \frac{S_{xy}}{\sqrt{S_{xx}S_{yy}}}$$

Gráficas de control



¿Preguntas?





*¡ Gracias
por su atención !*



info@transequipos.com



www.transequipos.com/Catalogo.pdf



+57(1) 3102550885
7434001